La revolución científica: una muy breve introducción[1]

Introducción

A fines de 1664, un brillante cometa apareció en el cielo. Los primeros en notar su llegada fueron algunos observadores españoles, pero durante las siguientes semanas, a medida que creció en tamaño y brillo, los ojos de toda Europa se volvieron hacia este fenómeno celeste. En Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y otros lugares —incluso en las colonias jóvenes y en los puestos de avanzada en América y Asia—, los observadores rastrearon y registraron los movimientos y los cambios del cometa. Algunos tomaron mediciones cuidadosas y discutieron los cálculos sobre el tamaño y la distancia del cometa; también discutieron si su trayectoria a través de los cielos era curva o recta. Algunos lo observaron a simple vista; otros, con instrumentos como el telescopio, que había sido inventado unos sesenta años atrás. Algunos intentaron predecir sus efectos en la Tierra, en el clima, en la calidad del aire, en la salud, en los asuntos humanos y en los destinos de los Estados. Algunos lo vieron como una oportunidad para probar nuevas ideas astronómicas; otros, como un portento divino, para bien o para mal; muchos lo vieron de las dos maneras. Numerosos folletos salieron de las imprentas; en los nuevos periódicos dedicados a los fenómenos naturales se publicaron artículos y polémicas; la gente lo discutió en las cortes y en las academias, en cafeterías y en tabernas; al mismo tiempo, cartas llenas de ideas y de datos iban y venían entre observadores distantes, tejiendo redes de comunicación que cruzaban los límites políticos y confesionales. Toda Europa vio este espectáculo de la Naturaleza y se esforzó por entenderlo y aprender de él.

El cometa de 1664-5 proporciona sólo un ejemplo de las formas en que Europa, en el siglo XVII, prestó especial atención al mundo natural circundante y del modo en que los europeos se relacionaron tanto con el mundo como entre ellos mismos. Mirando a través de los telescopios (que aún estaban en proceso de continua mejora) vieron mundos nuevos, inmensos e insospechados: lunas alrededor Júpiter, anillos en Saturno, innumerables estrellas nuevas. Con el igualmente nuevo microscopio, pudieron ver los delicados detalles del aguijón de una abeja y agrandar las pulgas hasta que tomaran el tamaño de un perro, y se descubrieron enjambres inimaginables de "pequeños animales" en el vinagre, la sangre, el agua y el semen. Con el uso de escalpelos, revelaron las partes internas de las plantas, de los animales y de los propios seres humanos; con fuego,

[1] Principe, L. *La revolución científica: una muy breve introducción*, Oxford University Press, Oxford, 2011. Traducción para trabajo en la asignatura de Federico Vicum.

analizaron materiales naturales en sus componentes químicos y se combinaron sustancias conocidas con otras nuevas. Con los barcos, navegaron a nuevas tierras y trajeron sorprendentes informes y muestras de nuevas plantas, animales, minerales y pueblos. Idearon sistemas nuevos para explicar y organizar el mundo, y recuperaron los antiguos, debatiendo incesantemente los méritos de cada uno. Buscaron causas, significados y mensajes ocultos en el mundo; buscaron las huellas de la mano de Dios, creadora y protectora; buscaron formas de control, mejora y explotación, tanto con las nuevas tecnologías como con el antiguo conocimiento oculto, de los mundos que habían sido descubiertos.

La Revolución Científica —a grandes rasgos, el período que va de 1500 a 1700— es la Era más importante y comentada de la historia de la ciencia. Si se pregunta a diez historiadores de la ciencia sobre su naturaleza, duración e impacto, es probable que se obtengan quince respuestas diferentes. Algunos ven la Revolución Científica como una brusca ruptura del mundo medieval, un momento en que todos (los europeos al menos) nos convertimos en 'modernos'. Desde este punto de vista, los siglos XVI y XVII fueron verdaderamente revolucionarios. Otros han tratado de convertir a la Revolución Científica en un no-evento, una mera ilusión retrospectiva. Sin embargo, hoy en día, los estudiosos más circunspectos reconocen continuidades muy importantes entre la Edad Media y la Revolución Científica, sin negar que los siglos XVI y XVII reelaboraron la herencia medieval y construyeron sobre ella de manera impresionante y significativa. De hecho, la "revolución científica", ahora más frecuentemente llamada el "período moderno temprano", fue un momento de continuidad y cambio al mismo tiempo. Mostró un aumento sustancial en el número de personas que se hacen preguntas sobre el mundo natural, en el de nuevas respuestas a esas preguntas y en el de los desarrollos de nuevas maneras de obtener respuestas. Este libro describe algunas de las formas en que los pensadores de la modernidad temprana concibieron y se comprometieron con los mundos que los rodeaban, lo que encontraron en ellos y la significación que todo esto tuvo. Describe, también, cómo sentaron muchas de las bases que continúan respaldando a los conocimientos y a los métodos científicos modernos, cómo lidiaron con preguntas que aún seguimos problematizando y cómo crearon mundos bellos y promisorios, de cuya contemplación a menudo nos hemos olvidado.

Capítulo 1

Nuevos mundos y viejos mundos

Los primeros logros modernos crecieron sobre la base intelectual e institucional establecida en la Edad Media. Muchas de las primeras preguntas que los modernos se esforzaron por responder fueron formuladas en el Medioevo, y muchos métodos utilizados para responderlas fueron producto de investigadores medievales. Sin embargo, a los eruditos modernos les gustaba despreciar el período medieval y afirmar que su propio trabajo era completamente nuevo, a pesar de que conservaran y confiaran en tantas ideas como las que descartaron o reformularon para ajustarlas a los tiempos cambiantes.

Los cambios específicos entre la Edad Media y el período moderno temprano, ya sea en el ámbito intelectual, tecnológico, social o político, no ocurrieron simultáneamente en toda Europa. Fácilmente se advierte que los desarrollos "modernos" en áreas tales como medicina, ingeniería, literatura, arte, economía y asuntos cívicos se dieron en Italia mucho antes que en sectores periféricos de Europa como Inglaterra. Del mismo modo, los períodos de desarrollo se produjeron en distintos tiempos y ritmos dentro de diferentes disciplinas científicas. El período que se desarrolla entre 1500 y 1700 —sea cual fuere su denominación— fue un rico tapiz de ideas y corrientes entretejidas, un mercado ruidoso de sistemas y conceptos en competencia, un atareado laboratorio de experimentación en todas las áreas del pensamiento y la práctica. Las obras del período testimonian la emoción que sus autores sintieron sobre sus propios tiempos. Un rótulo, un libro, un erudito o una generación no los comprenderían en su totalidad. Comenzar a entender este momento y su significación requiere mirar de cerca lo que realmente tuvo lugar y por qué sucedió.

Comprender la Revolución Científica requiere comprender primero sus antecedentes en la Edad Media y el Renacimiento. En particular, el siglo XV fue testigo de cambios significativos en la sociedad europea y de una masiva ampliación de los horizontes de Europa, tanto literal como figurativamente. Cuatro eventos o movimientos claves cambiaron fundamentalmente el mundo para las personas de los siglos XVI y XVII: el auge del humanismo, la invención de la imprenta de tipos móviles, el descubrimiento del Nuevo Mundo y las reformas del cristianismo. Si bien no se trata de desarrollos estrictamente científicos, para los pensadores de aquella época estos cambios representaron una transformación del mundo.

El Renacimiento y sus orígenes medievales

La expresión “Renacimiento italiano” nos hace pensar, por lo común, en grandes obras de arte y en grandes construcciones arquitectónicas, realizadas por figuras de la talla de Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci y Fra Angelico, entre otros.

Pero el Renacimiento fue mucho más que el florecimiento de las bellas artes. También fue próspero en literatura, poesía, ciencia, ingeniería, estudios políticos, teología y medicina (y muchos otros campos). No se debería subestimar la excelencia del siglo XV italiano ni su importancia para la historia y para la cultura moderna. De todos modos, también debería recordarse que no fue el primer florecimiento de la cultura europea después del colapso de la civilización clásica en el siglo V, tras la caída del Imperio Romano. Hubo dos "renacimientos" anteriores al italiano.

El primero, el Renacimiento Carolingio, siguió a las campañas militares de Carlomagno, de fines del siglo VIII, que favorecieron la estabilidad de Europa Central durante gran parte del siglo IX. La corte de Carlomagno en Aquisgrán (Aix-la-Chapelle) se convirtió en eje de los estudios y de la cultura. Las escuelas catedralicias, que luego darían las bases para las universidades, tienen sus orígenes en este período. La coronación de Carlomagno por el Papa León III en el año 800, bajo el título "Emperador de los romanos", encierra uno de los aspectos nodales de las reformas carolingias: el intento por retornar a la gloria de la antigua Roma. La arquitectura, la acuñación de monedas, las obras públicas y hasta los estilos de escritura estaban pensados para reproducir lo hecho por los romanos del Imperio, o por lo menos lo que las personas del siglo IX pensaban que habían hecho los romanos del Imperio. Este florecimiento de la cultura antigua fue, sin embargo, breve.

El segundo "renacimiento" de la Europa latina fue más amplio y más duradero. Su impulso llegó (disminuido en intensidad) hasta el comienzo del Renacimiento italiano. Se lo conoce como el "Renacimiento del siglo XII", una gran explosión de creatividad en las ciencias, la tecnología, la teología, la música, las artes, la educación, la arquitectura, el derecho y la literatura. Los motivos desencadenantes de tal efervescencia siguen abiertos al debate. Algunos investigadores señalan un clima más cálido en Europa, a partir del siglo XI (llamado "Período Cálido Medieval"), unido con mejoras en la agricultura que permitieron tener comida y prosperidad suficientes como para que la población europea se duplicara o quizás triplicara en un tiempo relativamente breve. El surgimiento de centros urbanos, sistemas sociales y políticos más estables, la abundancia de comida y, por lo tanto, el mayor tiempo para el pensamiento y el estudio contribuyeron a dar inicio a este Renacimiento.

El hambre intelectual de una Europa reavivada encontró buenos alimentos en el mundo musulmán. Cuando la Europa cristiana empezó a toparse con las fronteras del Islam (en España, Sicilia y el Levante) encontró la riqueza del saber árabe. El mundo musulmán se había convertido en el heredero del conocimiento de los antiguos griegos, traduciéndolo al árabe y enriqueciéndolo con nuevos descubrimientos e ideas. En astronomía, física, medicina, óptica, alquimia, matemática e ingeniería, el *Dar al-Islam* ("hogar del Islam") superaba al Occidente latino. Los europeos no perdieron tiempo en reconocer este hecho ni en ejercitarse para adquirir y asimilar el conocimiento árabe. En el siglo XII, los estudiosos europeos iniciaron un gran "movimiento de traducción". Docenas de traductores, a menudo monásticos, viajaron hacia las bibliotecas árabes, especialmente en España, y produjeron versiones latinas de cientos de libros. Los textos que eligieron traducir, significativamente, fueron casi en su totalidad de las áreas de la ciencia, la

matemática, la medicina y la filosofía.

La Edad Media latina había heredado del mundo clásico sólo aquellos textos que tenían los romanos. Hacia el fin del Imperio, sólo unos pocos eruditos romanos podían leer griego; por eso mismo, prácticamente los únicos textos legados por los romanos fueron paráfrasis, resúmenes y versiones populares en latín del saber griego. Ocurría algo así como si nuestros descendientes contaran en el futuro solamente con informes periodísticos y textos de divulgación de la ciencia moderna, y se quedaran prácticamente sin libros o revistas científicas. Los estudiosos medievales latinos reverenciaban los nombres de los grandes autores de la antigüedad y tenían alguna descripción de sus ideas, pero no disponían de casi ninguno de sus escritos.

Los traductores del siglo XII cambiaron todo este panorama. Tradujeron obras de autoría originalmente árabe y también las traducciones árabes de las obras griegas antiguas. La mayor parte de los textos griegos antiguos llegaron a Europa envueltos en ropas árabes. De los árabes llegó la medicina de Galeno, la geometría de Euclides, la astronomía de Ptolomeo y casi todas las obras de Aristóteles que conocemos hoy (para no mencionar las obras de autores árabes que representaban avances tanto en esos campos como en otros). Hacia el año 1200, esta explosión de conocimiento cristalizó en planes de estudio para la que quizás sea la contribución más importante de la Edad Media a la ciencia y al conocimiento institucionalizado: la universidad. Los escritos de Aristóteles sobre filosofía natural formaron el núcleo de la estructura curricular; sus obras lógicas dieron origen a la escolástica, un método riguroso y formal, aplicable a cualquier tema, para la investigación lógica y el debate, sobre el cual se basaron los estudios universitarios.

No puede exagerarse la importancia de la universidad como ámbito institucional de estudio. Como dijo el notable investigador Edward Grant, la universidad medieval "dio forma a la vida intelectual de Europa occidental". Si bien el máximo título en la universidad lo daba la teología, nadie podía ser teólogo sin dominar previamente la lógica, la matemática y la filosofía natural de la época, dado que estos saberes eran de uso frecuente en la teología cristiana avanzada de la Edad Media. De hecho, la mayor parte de los filósofos naturales de este período eran doctores en teología: San Alberto Magno (patrono de los científicos), Teodorico de Freiberg, Nicolás Oresme, Enrique de Langenstein. Todas estas figuras fueron educadas en la universidad, enseñaron en ella y tuvieron allí su hogar.

La vigorosa vida cultural del siglo XIII encontró un freno en los desastres del siglo XIV. A comienzos de siglo, posiblemente como resultado del fin del Período Cálido Medieval, las malas cosechas y el hambre golpearon a una Europa ahora muy poblada. A mitad de siglo, la Peste Negra se expandió por Europa con increíble rapidez, matando a los enfermos en menos de una semana de infección. No conocemos hoy un suceso tan devastador en cuanto a la pérdida de vidas y al disturbio social, ni tan veloz e imparable, como la Peste Negra. En cuatro años, desde 1347 a 1350, mató a casi la mitad de la población europea. Los primeros signos distintivos del Renacimiento italiano habían comenzado a aparecer justo antes de estos años turbulentos: Dante (1265-1321), el poeta, vivió antes de la Peste,

mientras que Boccaccio (1313-1375) y Petrarca (1304-1374), escritores más jóvenes, la atravesaron.

Humanismo

El Renacimiento italiano, completamente en marcha una o dos generaciones después de los años más duros de la Peste Negra, ofreció el primer antecedente de peso para la Revolución Científica: el nacimiento del *humanismo*. Es difícil definir sucinta y rigurosamente al humanismo. Es mejor hablar de *humanismos*, es decir, de una suma de corrientes intelectuales, literarias, sociopolíticas, artísticas y científicas, mutuamente relacionadas. Una de las convicciones más ampliamente compartidas entre los humanistas era la de encontrarse en una nueva era de modernidad y novedad, que debía medirse en relación con los logros de los antiguos. Los humanistas aspiraban a una *renovatio artium et litterarum* (una "renovación de las artes y las letras"), que habría de producirse gracias al estudio y la emulación de los antiguos griegos y romanos. En línea con esta idea, fueron los historiadores humanistas —como los florentinos Leonardo Bruni (1369-1444) y Flavio Biondo (1392-1463)— los que concibieron la periodización tripartita de la historia con la que hoy estamos familiarizados (y de cuyos efectos todavía luchamos por liberarnos). Según esta periodización, la antigüedad griega y romana constituye la primera edad, mientras que la tercera es la de la modernidad, que comienza, por supuesto, con los propios autores renacentistas. Entre estos dos momentos cumbres, según los humanistas, hay un período "intermedio", insípido e inactivo, que, por lo tanto, recibe el nombre de "Edad Media". De hecho, quizás el legado más duradero del Renacimiento ha sido la invención del concepto de "Edad Media", al punto de que no tenemos un nombre para el período que va del año 500 al 1300 que no esté matizado por el desprecio que los humanistas italianos sentían por él. Tras los años de hambre y peste, la naciente prosperidad en Italia, alrededor del 1400, debe de haber parecido, seguramente, el amanecer de una "nueva edad".

La imitación es, según se supone, la más sincera adulación, y los humanistas expresaban su admiración por la antigüedad imitando el estilo romano. Ya antes (particularmente en el Renacimiento Carolingio, es decir, unos seiscientos años antes) había habido intentos de retornar a la antigüedad. La grandeza romana arroja, sin dudas, una larga sombra sobre la memoria de los hombres. El ansia humanista por saber más sobre el pasado se manifestó en la búsqueda de textos clásicos perdidos hacía mucho tiempo. Un humanista temprano, Poggio Bracciolini (1380-1459), aprovechó los recesos del reformista Concilio de Constanza (1414- 1418), en el que se desempeñó como secretario apostólico, para revisar las bibliotecas monásticas de la zona en busca de literatura clásica. Encontró la obra de Quintiliano sobre retórica y también algunos discursos desconocidos de Cicerón, pero de mayor importancia para la historia de la ciencia fue el hallazgo de la obra *De la naturaleza de las cosas*, de Lucrecio, que contenía las ideas atomistas antiguas, las de Manilio sobre astronomía, las de Vitruvio sobre arquitectura e ingeniería y las de Frontino sobre acueductos e hidráulica. Estas obras, de las que quizás quedaba solamente un ejemplar

manuscrito, habían sido copiadas por monjes medievales y preservadas durante siglos en las bibliotecas monásticas. La recuperación humanista del saber romano corrió a la par del resurgimiento del estudio del griego. El contexto en que se volvió a estudiar griego clásico (casi completamente descuidado en el occidente latino durante mil años) fue la llegada de diplomáticos y eclesiásticos griegos a Italia alrededor del 1400. Estas embajadas tenían por misión asegurar el auxilio contra la amenaza turca y la reunión de la Iglesia oriental y la occidental, divididas por el Cisma del año 1054. Manuel Crisoloras (c. 1355-1415) llegó como uno de los primeros diplomáticos, pero permaneció en Italia como maestro de griego; muchos importantes humanistas fueron sus alumnos. Éstos, deseosos de textos griegos, viajaron a Constantinopla en busca de manuscritos. Guarino da Verona (1374-1460) cargó cajas llenas de manuscritos, entre ellos el de la *Geografía* de Estrabón, obra que posteriormente él mismo tradujo. Según se cuenta, una caja de manuscritos se perdió en el camino, y Guarino, entristecido por esta desgracia, encaneció de un día para el otro. La delegación griega para el Concilio de Florencia en la década de 1430 contaba con dos notables estudiosos griegos. Uno de ellos, el futuro cardenal Basilio Besarión (1403-1472), cedió a Venecia su colección de casi mil manuscritos griegos; el otro, el extraño Georgios Gemistos, conocido como Pletón (c. 1355- 1453), abogaría posteriormente por un retorno al antiguo politeísmo griego. Pletón enseñó griego en Florencia y llamó la atención occidental sobre las obras de Platón y de Plotino. Su enseñanza llevó al duque Cosme de Medici a fundar la Academia Platónica en Florencia. Su primer director, Marsilio Ficino (1433-1499), tradujo las obras de Platón y de varios autores platónicos, en gran parte desconocidos para los lectores occidentales. De este modo, el siglo XV presenció la recuperación de una enorme cantidad de textos antiguos, muchos de ellos sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tal como había ocurrido en el siglo XII. Pero los humanistas se distinguieron no tanto por el amor a los textos, sino por el amor a los textos *puros y precisos*. Despreciaban, por considerarlos corruptos (llenos de barbarismos, "arabismos", adiciones y errores), los textos de Aristóteles y de Galeno que se usaban en las universidades. Rechazaban la escolástica por estéril, bárbara y poco elegante. Consideraban que las universidades (particularmente las del norte europeo, no tanto las de Italia) eran reliquias de la paralizada Edad Media, y acusaban a los universitarios de escribir en un latín empobrecido, sin elegancia. Por lo tanto, uno de los rasgos del humanismo fue el establecimiento de nuevas comunidades de estudio fuera de las universidades. La idea de que los humanistas tendían, de algún modo, a la secularización, o que eran irreligiosos o incluso antirreligiosos, es una confusión moderna. Es cierto que algunos humanistas criticaban los abusos eclesiásticos y menospreciaban la teología escolástica, pero de ningún modo rechazaron al cristianismo o a la religión. De hecho, muchos humanistas propusieron reformas de la Iglesia paralelas a su deseada reforma del lenguaje, mediante el retorno a la antigüedad, a la Iglesia de los primeros siglos después de Cristo. Muchos recibieron las órdenes sagradas y se desempeñaron en la administración eclesiástica (o fueron apoyados por la Iglesia). La jerarquía católica, por su parte, protegió al humanismo. Muchos Papas, en la época del Renacimiento, fueron fervientes humanistas (particularmente Nicolás V, Sixto IV y Pío II), como lo fueron sus cardenales y las cortes en las que se fogueaban los humanistas. El error moderno proviene de una confusión con el llamado "humanismo secular", una invención del siglo XX que no tiene correlato en la

temprana modernidad.

El impacto del humanismo renacentista en la historia de la ciencia y la tecnología fue a la vez positivo y negativo. El lado positivo es que los humanistas pusieron a disposición cientos de textos de gran importancia e impulsaron un nuevo nivel de crítica textual. El reingreso de Platón, gracias particularmente a su adopción de la matemática pitagórica, elevó el rango de las matemáticas y ofreció una alternativa al aristotelismo reinante en las universidades. El deseo de medirse directamente con los antiguos favoreció el desarrollo de la ingeniería y la construcción a lo largo de Italia, con los antiguos ingenieros Arquímedes, Herón, Vitruvio y Frontino como modelos. El lado negativo es que la adulación de la antigüedad podía ir muy lejos, al punto de rechazar, por bárbaro, todo lo que siguió a la caída de Roma. Por consiguiente, Europa comenzó a perder el respeto por los logros árabes y medievales, es decir, comenzó a perder el conocimiento árabe y medieval, que, en el plano de las ciencias, la matemática y la ingeniería, aportaba, sin dudas, avances sustanciales respecto del mundo antiguo.

La invención de la imprenta.

La invención de la imprenta de tipografía móvil hacia 1450 fue beneficiosa para el interés de los humanistas en los textos. Esta invención, o al menos su despliegue exitoso, se atribuye a Johannes Gutenberg (ca. 1398 - 1468), originariamente un herrero de Maguncia. La clave de la imprenta de tipos móviles fue la creación de tipos de metal fundido, cada uno de los cuales portaba una letra en relieve. Estos tipos podían reunirse para formar páginas enteras de texto, untando sus superficies con una tinta al aceite y presionándolas contra el papel, con lo cual se imprimía de una vez una página o un conjunto de páginas. Luego de imprimir un número de copias, se podía retirar la página de tipos y reacomodar las letras, a fin de construir nuevas series de páginas. Antes de la creación de la imprenta de tipos móviles, los libros se copiaban manualmente, lo cual redundaba en una producción lenta y un precio elevado. El crecimiento de las universidades durante la Baja Edad Media y el crecimiento de la cultura letrada crearon una demanda de libros que sobrepasó la oferta, lo que produjo la necesidad de que se imprimieran libros más rápidamente; esto hizo surgir emprendimientos de fabricación de libros por fuera de los *scriptoria* monásticos y universitarios. El incremento de la producción trajo consigo más errores durante el proceso de copia, algo que los humanistas deploraban. La impresión permitía una producción más veloz y confiable, pero el trabajo implicado en la fabricación del papel, la tarea de alinear los tipos y la de imprimir hacían que los libros siguieran siendo caros. La Biblia de Gutenberg impresa en 1455 costó 30 florines, más que el salario anual de un trabajador calificado.

La transición a la imprenta no fue inmediata; los manuscritos convivieron con los libros, incluso cuando su uso se limitó cada vez más al restringido ámbito de circulación de materiales privados, raros o privilegiados. Las tipografías imitaban la escritura a mano: en el norte de Europa, esto trajo consigo a las letras góticas, pero fue Italia, Venecia en particular, la que rápidamente se transformó en el centro de la industria imprentera. Los

imprenteros italianos, como Teobaldo Mannucci, más conocido por su nombre latinizado de humanista Aldus Manutius (1449-1515), adoptaron las formas más limpias y claras que encontraron en las correspondencias de los humanistas italianos (los cuales pensaban que imitaban la forma en que los romanos escribían), creando de ese modo fuentes que no sólo desplazaron otras más viejas, sino que también constituyen la base de la mayoría de las fuentes que se usan en nuestros días; de allí que nuestra fuente inclinada más elegante aún se conozca como "itálica".

Las imprentas se extendieron rápidamente en toda Europa. En 1500 funcionaban unas 1.000 y ya se habían impreso entre 30.000 y 40.000 títulos, lo cual representaba aproximadamente 10 millones de libros. Este flujo de material impreso no hizo más que incrementarse en el transcurso de los siglos XVI y XVII. Los libros se volvieron cada vez más baratos (frecuentemente con una merma en su calidad) y más fáciles de adquirir para lectores de menores recursos. La imprenta permitió una comunicación más veloz por medio de tabloides, boletines informativos, panfletos, periódicos y una plétora de publicaciones menores. Si bien estas publicaciones morían, en gran parte, tan pronto como eran publicadas (al igual que el diario de la semana pasada), eran muy comunes en el período de la modernidad temprana. La imprenta creó de ese modo un nuevo mundo nunca antes visto para la palabra escrita y para la cultura literaria.

Un aspecto del proceso de impresión que fácilmente se pasa por alto es su capacidad para reproducir *imágenes* y *diagramas*. Las ilustraciones habían representado un problema para la tradición manuscrita, ya que la habilidad para dibujar con precisión dependía de la pericia del copista y frecuentemente de su comprensión del texto. Por consiguiente, cada copia traía consigo una degradación de la reproducción anatómica, de las ilustraciones botánicas y zoológicas, de los mapas, de las cartas y de los diagramas matemáticos o tecnológicos. Algunos copistas simplemente omitían los gráficos difíciles. La impresión permitía que el autor supervisara la producción de la matriz de grabado, con la cual se podía luego producir copias idénticas fácil y confiablemente. En estas condiciones los autores estaban más dispuestos y capacitados para incluir imágenes en sus textos, permitiendo por primera vez el crecimiento de la ilustración científica.

Viajes de descubrimiento

Como una imagen vale más que mil palabras, la posibilidad de ilustrar demostró ser especialmente importante cuando Europa se vio invadida de objetos e informes nuevos y extraños. Esta información provino de nuevas tierras con las que los europeos tomaron contacto directo. Las primeras fuentes fueron Asia y África subsahariana. El contacto europeo con estos lugares se produjo gracias a los intentos portugueses de abrir una ruta marítima para el comercio con la India, con el fin de eliminar a los intermediarios —predominantemente venecianos y árabes— que controlaban las vías terrestres y las rutas del Mediterráneo. A principios del siglo XV, el príncipe portugués conocido como Enrique el Navegante (1394–1460) comenzó a enviar expediciones que recorrieron la costa oeste de África, estableciendo contacto directo con comerciantes en el África subsahariana. Los

marineros portugueses avanzaron más hacia el sur, llegando finalmente al Cabo de Buena Esperanza en 1488 y culminando con el exitoso viaje comercial de Vasco da Gama a la India en 1497–98. Los portugueses establecieron puestos comerciales a lo largo de la ruta, muchos de los cuales permanecieron como posesiones portuguesas hasta mediados del siglo XX, y finalmente extendieron sus viajes regulares hasta China, llevando en la vuelta a Europa algunos bienes de lujo como especias, piedras preciosas, oro y porcelana. También retornaron con historias de tierras lejanas, criaturas extrañas y pueblos desconocidos.

Esta ampliación de los horizontes europeos no comenzó abruptamente en el Renacimiento. La Edad Media sentó las bases para que el Renacimiento se convirtiera en la era de los viajes. De hecho, los viajes hacia el este del siglo XV restablecieron contactos que se habían producido en el siglo XIII e interrumpido en el siguiente, a causa de los disturbios políticos en Asia. Viajeros medievales, a menudo miembros de las dos nuevas órdenes religiosas del siglo XIII —dominicanos y franciscanos— se embarcaron en misiones religiosas y diplomáticas de un alcance que sólo ahora comenzamos a reconocer. Establecieron casas religiosas a través de Asia, hasta Pekín, así como en Persia y la India, enviando de vuelta a Europa información para posteriores viajes mercantiles. Estos viajes medievales dieron como resultado un sentido más amplio del lugar de Europa dentro de un mundo mucho más grande por explorar.

Mientras los portugueses abrían rutas marítimas en dirección al este, hacia Asia, Cristóbal Colón miraba en dirección opuesta. Convencido de que la circunferencia de la tierra era aproximadamente un tercio menor de lo que, con bastante precisión, habían estimado las mediciones antiguas (todavía ampliamente conocidas en Europa), Colón imaginó que podría llegar a Asia oriental más rápidamente navegando hacia el oeste. Esta impresión errónea se debió en parte a Ptolomeo, el geógrafo y astrónomo del siglo II. Los humanistas habían recuperado recientemente su *Geografía*, que incluía una figura demasiado pequeña del tamaño de la Tierra y una extensión de Asia, en dirección al este, considerablemente sobreestimada. Quienes financiaron la expedición de Colón se mostraron razonablemente escépticos; se percataron de que hacia el oeste la ruta era el camino más largo y de que, sin lugares intermedios para reabastecer suministros, la tripulación moriría de hambre (sin embargo, nadie pensó que Colón navegaría sobre el borde de la Tierra, ya que la esfericidad de la Tierra había sido completamente establecida en Europa hacía mil quinientos años. La noción de que, antes de Colón, la gente pensaba que la Tierra era plana es una invención del siglo XIX. Los hombres del Medioevo se hubieran reído mucho de esa idea). De ahí se sigue que, cuando en 1492 sus barcos llegaron a tierra en el Caribe, Colón pensara que había llegado a Asia en lugar de haber descubierto un nuevo continente.

No sabemos si Colón descubrió más tarde su error: otros lo hicieron y se apresuraron a viajar al Nuevo Mundo. Las noticias de los nuevos continentes se difundieron con velocidad, ayudadas por la joven imprenta, y en 1507 un cartógrafo alemán dio a las nuevas tierras un nombre —América— tras la exploración del italiano Amerigo Vespucci. Gracias a estos mapas y a los relatos de Vespucci sobre América del Sur (publicados junto con ellos), el nombre prevaleció. En 1508, el rey Fernando II de España creó el puesto de navegante

principal para el Nuevo Mundo, otorgándoselo a Vespucci. Este nuevo cargo se creó en la órbita de la Casa de Contratación, una oficina centralizada fundada en 1503 no sólo para recaudar impuestos sobre bienes traídos a España, sino también para recopilar y catalogar la información ofrecida por los viajeros que regresaban, para entrenamiento de pilotos y navegantes y para actualizar constantemente los mapas maestros con nueva información obtenida de cada capitán de barco que retornaba. La información y los conocimientos prácticos recogidos en Sevilla ayudaron a España a establecer el primer imperio en la historia sobre el cual "el sol nunca se ponía".

Otras naciones, que no deseaban quedar fuera de los territorios y de las riquezas que España y Portugal fueron amasando, se unieron a la empresa, aunque por un siglo —o más— quedaron a la zaga de los países ibéricos. Así, durante cien años, prácticamente todos los informes y ejemplares que transformaron el conocimiento europeo sobre las plantas, los animales y la geografía del Nuevo Mundo llegaron a Europa a través de España y Portugal. Es difícil imaginar la avalancha de datos que se vertieron en Europa desde el Nuevo Mundo. Nuevas plantas, nuevos animales, nuevos minerales, nuevos medicamentos e informes de nuevos pueblos, lenguas, ideas, observaciones y fenómenos abrumaron la capacidad de asimilación del viejo mundo. Esto supuso una verdadera "sobrecarga de información" que exigió tanto la revisión de las ideas sobre el mundo natural como nuevos métodos para organizar el conocimiento. Los sistemas tradicionales de clasificación de plantas y animales fueron superados por el descubrimiento de nuevas y extrañas criaturas. Observar que el ser humano estaba presente prácticamente en todos los lugares a los que llegaron los exploradores podía refutar la antigua noción de que el mundo estaba dividido en cinco regiones climáticas, dos de ellas templadas y otras tres que se tornaban inhabitables debido al calor o al frío excesivos. La explotación del enorme potencial económico de América y Asia requirió nuevas habilidades científicas y tecnológicas. Los datos geográficos y el registro de rutas marítimas impulsaron la creación de nuevas técnicas cartográficas, mientras que el traslado de forma segura y fiable entre Europa y las nuevas tierras demandó mejoras en la navegación, la construcción naval y los armamentos.

Reformas del cristianismo

Así como los viajes alrededor del mundo pusieron a los europeos frente a frente con una variedad de perspectivas religiosas, así también tales perspectivas estaban variando en la propia Europa. El año 1517 marca el comienzo de una profunda, continua y, a menudo, violenta ruptura en el cristianismo. Ese año, el monje agustino y profesor de teología Martín Lutero (1483-1546) escribió sus famosas "95 tesis" en la ciudad universitaria de Wittenberg. Estas tesis o proposiciones estaban compuestas en forma de puntos para la disputa escolástica. Se enfocaban en el carácter inapropiado y teológicamente indefendible de la práctica local de venta de indulgencias. Debates similares sobre cuestiones prácticas y doctrinales eran asunto común en la cultura universitaria medieval (tendiente a la discusión), pero la protesta de Lutero fue más allá de los límites usuales de la disputa teológica académica y rápidamente se convirtió en un movimiento político y social de largo

alcance, que el monje agustino no podía controlar. Al comienzo, las demandas de Lutero eran suficientemente moderadas, pero fueron ganando en audacia y polémica: de asuntos relativamente menores sobre prácticas locales se volcaron a cuestiones doctrinales serias. Estas demandas fueron rápidamente diseminadas gracias a la imprenta, profundizadas en virtud del nacionalismo local y favorecidas por los gobernantes germánicos que veían, en la separación respecto de Roma, una movida útil para sus intereses políticos. De este modo, una protesta local se convirtió, inesperadamente, en el protestantismo. Éste, casi de inmediato, se dividió en sectas combativas. A las controversias entre católicos y luteranos pronto se sumaron las que se desataron entre luteranos y calvinistas, y luego también las que tuvieron lugar entre calvinistas, y así sucesivamente. Las llamadas "guerras de religión" —a menudo causadas más por jugadas políticas y dinásticas que por cuestiones doctrinales— aquejarían a Europa, especialmente a Alemania, Francia e Inglaterra, por el próximo siglo y medio.

Lutero no era un humanista, aunque algunas de sus ideas (como el énfasis en una lectura literal de la Biblia, opuesta a las lecturas alegóricas propiciadas por los católicos) se asemejaban al acento que los humanistas ponían en los textos. Pero estas semejanzas son de menor relieve que las sospechas de Lutero sobre la literatura clásica ("pagana") y su deseo de eliminar de la Biblia aquellos libros (por ejemplo, la Carta de Santiago) con los que él no estaba de acuerdo. En cambio, Philipp Melanchton (1497-1560), de mayor erudición que Lutero, va por otro camino. El mismo nombre "Melanchton" da muestras de su humanismo, ya que es una traducción al griego clásico de su nombre bárbaro original, German Schwartzerd ("tierra negra"). Su tío abuelo, Johannes Reuchlin, que sugirió esta "autoclasicicación", fue el más destacado humanista de Alemania. En línea con el rechazo luterano de la escolástica universitaria, Melanchton (que, como humanista, tampoco apreciaba la escolástica) renovó la estructura curricular y la pedagogía en las universidades alemanas —en particular, en la universidad de Lutero, la de Wittenberg— cuando éstas dejaron de ser católicas para convertirse en luteranas. Por diagramar la nueva estructura curricular, Melanchton recibió el título de *Praeceptor Germaniae* ("maestro de Alemania"). Su enfoque consistía en proscribir no a Aristóteles, sino las "adiciones" medievales a Aristóteles, y en utilizar mejores ediciones de las obras del filósofo griego, lo cual corresponde a una auténtica mirada humanista. Las nuevas universidades protestantes se encontraron en la envidiable situación de tener que empezar de cero (esto es, con una reducida carga de métodos establecidos) y, por lo tanto, con la posibilidad de incorporar nuevas temáticas y enfoques, ausentes en las viejas instituciones.

En el catolicismo también había movimientos de reforma en marcha. En el siglo XV, los concilios de la Iglesia abordaron algunas cuestiones, aunque sin mucho éxito. Más impactante fue el Concilio de Trento (1545-1563), un concilio ecuménico reunido para responder al protestantismo en asuntos tales como la corrupción, la clarificación de doctrinas, la estandarización de las prácticas y la supervisión en la disciplina. El Concilio de Trento, el más importante en tiempos postmedievales hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965), propulsó la reforma católica (o Contrarreforma). Sus medidas incluyeron una mejor educación para los sacerdotes, una reforma por la que abogaban muchos humanistas, pero también aumentaron la vigilancia de la ortodoxia de los libros

publicados. Las reformas tridentinas fueron recibidas con avidez por una reciente orden sacerdotal, la Compañía de Jesús. Organizados por San Ignacio de Loyola y autorizados por el Papa en el año 1540, los jesuitas se dedicaron especialmente a la educación y al estudio y contribuyeron significativa y especialmente en las ciencias, las matemáticas y la tecnología.

El mayor impacto de los jesuitas, además de predicar por el retorno de los protestantes al catolicismo, fue la creación de cientos de escuelas y universidades en los primeros años de su existencia. La pedagogía jesuítica descansaba en una enseñanza y una estructura curricular innovadoras. Al tiempo que se mantenía la importancia de los métodos aristotélicos, se les unía un nuevo hincapié en las matemáticas (hacia 1700, más de la mitad de todas las cátedras de matemática en Europa estaban en manos de jesuitas) y en las ciencias. Las escuelas jesuitas fueron, frecuentemente, las primeras en enseñar algunas de las nuevas ideas de la Revolución Científica y, al mismo tiempo, formaron a muchos de los pensadores responsables de las mismas. Los jesuitas se diseminaron por todo el mundo, gracias a las nuevas rutas comerciales, y lograron una marcada presencia (acompañados de sus escuelas, por supuesto) en China, India y América, estableciendo la primera red global de correspondencia. Esta red vehiculizaba todo —desde especímenes biológicos y observaciones astronómicas hasta artefactos e informes de saberes y costumbres autóctonas— hacia Roma. El lema "encontrar a Dios en todas las cosas" permite entender la actitud jesuita en los estudios científicos y matemáticos. Si bien los jesuitas enfatizaron lo que se expresa en aquel lema, este aliciente no es exclusivo de ellos; en él se apoya prácticamente toda la Revolución Científica.

El nuevo mundo del siglo XVI.

Los europeos del siglo XVI habitaron un mundo nuevo y muy cambiante. Como sucede con el ritmo intenso de nuestros días, muchos vieron esta situación como una fuente de ansiedad, mientras que otros vieron un mundo de oportunidades y posibilidades. Los horizontes de Europa se habían expandido en todos los sentidos. Los europeos habían redescubierto su propio pasado, encontrado un enorme mundo físico y humano y creado nuevas aproximaciones e interpretaciones de ideas viejas. Ciertamente la mejor imagen para su mundo sería la de un mercado tumultuoso y abarrotado. Una cacofonía de voces promovía la diversidad de ideas, bienes y posibilidades. Las multitudes se empujaban para poner a prueba, comprar, rechazar, alabar, criticar o simplemente tocar la diversidad de mercancías. Casi todo estaba disponible. Sea que concluyamos que la "revolución científica" es algo enteramente nuevo, sea que digamos que es un *revival* del fermento intelectual de la Baja Edad Media, luego de la interrupción del oscuro siglo XIV, no hay duda de que los habitantes educados de los siglos XVI y XVII vieron su mundo como un tiempo de cambio y novedad. Fueron tiempos emocionantes, tiempos, por cierto, de mundos nuevos.

Capítulo 2. El mundo conectado

Cuando los pensadores de la temprana modernidad echaban una mirada al mundo, veían un *cosmos* en el auténtico sentido griego del término, esto es, un todo bien ordenado y dispuesto. Veían firmemente entrelazados a los distintos elementos que componen el universo físico —y, a la vez, los veían unidos íntimamente a los seres humanos y a Dios—. Su mundo era una compleja red de conexiones e interdependencias; cada rincón correspondía a un propósito y estaba cargado de sentido. De este modo, estudiar el mundo significaba, para ellos, no sólo descubrir y catalogar hechos según sus contenidos, sino también revelar su designio secreto y sus mensajes silenciosos. Esta perspectiva contrasta con la de los científicos modernos, cuya creciente especialización reduce su mirada a objetos de estudio estrechos y aislados. El método de estos científicos modernos privilegia la disección en lugar del enfoque global o sintético; su deliberada actitud desalienta la pregunta sobre el sentido y el propósito. El enfoque moderno ha sido exitoso a la hora de revelar un vasto conocimiento sobre el mundo físico, pero también ha producido un mundo fragmentado, desmembrado, que puede hacernos sentir como seres huérfanos o alienados del universo. Prácticamente toda la filosofía natural de la temprana modernidad se maneja con una visión más amplia y omniabarcante del mundo, y de esta visión surgen sus aspiraciones, preguntas y prácticas. Tenemos que entender su cosmovisión si queremos entender sus aspiraciones y métodos a la hora de estudiar el mundo.

El concepto de un mundo estrechamente conectado y dotado de sentido deriva de muchas fuentes, pero sobre todo de los dos inevitables gigantes de la antigüedad, Platón y Aristóteles, y de la teología cristiana. De raíces platónicas, especialmente de los pensadores llamados "platónicos tardíos" o "neoplatónicos" (que desarrollaron las ideas de Platón en el Egipto helenizado de los primeros siglos después de Cristo), es la idea de una *scala naturae* ("escala de la naturaleza"). Según esta idea, cada cosa del mundo tiene un lugar especial en una jerarquía continua. En la cima está lo Uno, el Dios completamente trascendente y eterno, del cual todo lo demás recibe su existencia. Lo Uno emana un poder creativo que trae todo a la existencia. Cuanto más se aleja la acción de este poder de su Fuente, más vulgares son las cosas que crea y menos se asemejan a lo Uno. En el más bajo nivel se encuentra la materia inerte, sin vida. Los rangos intermedios, en orden ascendente, corresponden a la vida vegetal, la vida animal, los seres humanos y, luego, seres espirituales como *démones* y dioses menores. El propósito de algunos filósofos neoplatónicos era, por decirlo así, subir la escalera de la naturaleza, para ganar espiritualidad y despojarse de la materialidad, a fin de liberar el alma humana (nuestra parte más noble) de la ceguera causada por su descenso en la materia y elevarse a través de los niveles de los seres espirituales en un viaje hacia lo Uno. Esta concepción tardoantigua influyó en las doctrinas cristianas y, a la vez, recibió sus influencias; al reemplazarse los démones paganos y los dioses menores con los órdenes angélicos, y lo Uno con el Dios cristiano —tal como lo propuso Pseudo-Dionisio Areopagita (cristiano neoplatónico del siglo V)—, pudo ser prontamente adaptada a las creencias cristianas ortodoxas. Gracias a

tal cristianización, la idea de la *scala naturae* fue bien conocida a lo largo de la Edad Media latina, incluso si los antiguos textos platónicos en los que estaba basada se perdieron durante siglos.

Estos textos platónicos se encontraban entre aquellos que los humanistas del Renacimiento habían recuperado y que Marsilio Ficino había traducido. Ficino también adquirió, tradujo y publicó un conjunto de textos atribuidos a Hermes Trismegisto, cuyo nombre significa "Hermes, el tres veces grande", un supuesto sabio egipcio contemporáneo de Moisés. Ficino consiguió una pequeña selección extraída de una gran cantidad de *Hermetica* (escritos atribuidos a Hermes, que datan del tercer siglo a. C. al séptimo siglo d. C). Aunque al comienzo se creyó que era mucho más antigua, la selección de Ficino probablemente corresponda a los siglos II y III d. C. Su importancia radica en sus rasgos neoplatónicos, que enfatizan el poder de los seres humanos, su lugar en el mundo interconectado de la *scala* y su habilidad para ascender en ella. Muchos lectores renacentistas vieron en los *Hermetica* un presagio del cristianismo, de tal suerte que Hermes Trismegisto tomó el lugar de un profeta pagano (consecuentemente, se lo puede ver representado entre los profetas en la catedral de Siena).

La *scala* concibe un mundo en que cada creatura tiene un lugar y está unida a las que se encuentran inmediatamente por encima o por debajo de ella, de modo que hay un ascenso continuo y gradual desde el nivel más bajo hasta el más alto, sin huecos, a lo largo de lo que se conoce como "la gran cadena del ser". Conceptos emparentados con lo dicho son los de *macrocosmos* y *microcosmos*, presentes en el *Timeo* de Platón (única obra de este filósofo conocida durante la Edad Media latina), que versa sobre el origen del universo. Estos dos términos griegos significan, respectivamente, "el gran mundo bien ordenado" y "el pequeño mundo bien ordenado". El macrocosmos es el cuerpo del universo, esto es, el mundo astronómico de estrellas y planetas, mientras que el microcosmos es el cuerpo del ser humano. La idea esencial es que estos dos mundos están construidos en virtud de principios análogos y, en consecuencia, guardan una estrecha relación. Una contribución tardía a los *Hermetica*, una obra árabe del siglo VIII titulada *Tabla de Esmeralda*, resume sucintamente esta visión en una breve sentencia, muy conocida en la Europa de la modernidad temprana: "como lo de arriba es lo de abajo". Para Platón, la unión del microcosmos humano con el macrocosmos planetario tenía un sentido moral práctico: tenemos que tomar el ordenado entramado racional de los cielos como una guía para gobernarnos a nosotros mismos de un modo racional y ordenado. Para los europeos de la modernidad temprana, la unión microcosmos-macrocosmos tenía, sobre todo, un sentido médico, ya que era la base de la astrología médica. Los distintos planetas obran efectos particulares sobre determinados órganos humanos, por lo que pueden influir en las funciones corporales (cf. capítulo 5).

Otra gran contribución a la concepción de un mundo interconectado y dotado de sentido proviene de las ideas aristotélicas sobre el conocimiento. Según Aristóteles, el conocimiento de una cosa es, en sentido propio, "conocimiento causal". Esta expresión requiere una explicación. Aristóteles creía que, para conocer una cosa, hay que identificar sus cuatro "causas" o razones de existencia. La primera de ellas, la *causa eficiente*, refiere

a quién o a qué hizo la cosa en cuestión. La *causa material* refiere a aquello de lo que está hecha esa cosa. La *causa formal* indica las características físicas que hacen que la cosa sea lo que es (en otras palabras, un inventario de sus cualidades). La causa más importante para los aristotélicos y la más difícil de comprender para los modernos es la *causa final*. La causa final indica para qué existe la cosa, es decir, cuál es la finalidad de su existencia. Para Aristóteles, todo tiene una finalidad o un propósito. Podemos ilustrar estas "causas" con el ejemplo de la estatua de Aquiles. La causa eficiente de la estatua es el escultor; la causa material es el mármol; la causa formal es el bello cuerpo de Aquiles; la causa final es celebrar la memoria de Aquiles. Puede haber más de una causa en cada uno de estos cuatro tipos (por ejemplo, la estatua podría tener también la causa final de decorar el ambiente o, quizás, en una casa ática, la causa final de servir como perchero).

El aspecto crucial es que el modo aristotélico de conocimiento, particularmente en relación con las causas eficientes y finales, lleva a definir los objetos *en el contexto de su relación con otros objetos*. Conocer una cosa significaba ser capaz de ubicarla en una red de relaciones con otras cosas, especialmente aquellas que la traen a la existencia y la utilizan. En el contexto europeo cristiano, la causa final congeniaba con las ideas del plan divino y la providencia. Las causas finales en la naturaleza eran parte del plan de Dios para la creación, establecido y cifrado en las creaturas por la Primera Causa Eficiente.

La visión de un mundo interconectado se manifestó, en los autores de la modernidad temprana, de diferentes maneras. Robert Boyle (1627-1691), filósofo natural inglés reconocido por su labor en el ámbito de la química (aún hoy se estudia la Ley de Boyle, que afirma que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él), escribió que el mundo es como "una novela bien elaborada". Con esta expresión, Boyle alude a las extensas novelas francesas de su tiempo, que realmente le gustaban. Estas novelas, que solían tener más de dos mil páginas, presentaban una agobiante cantidad de personajes cuyas historias se cruzaban y se volvían a distanciar de modos sorprendentes, con revelaciones sobre los amoríos secretos de uno y la verdadera identidad de un hermano o un hijo perdido de otro. Para Boyle, el Creador es el novelista absoluto, y los científicos son los lectores que intentan comprender las relaciones y las intrincadas tramas que aquél escribió en el mundo.

El jesuita y polímata Athanasius Kircher (1601/2-1680), que tuvo un gabinete de curiosidades en Roma y fue eje de la correspondencia jesuita sobre filosofía natural, representó el mundo interconectado en el elegante frontispicio barroco de su enciclopédico trabajo sobre magnetismo (Figura 1).

La imagen muestra una serie de sellos circulares; cada uno lleva el nombre de una rama del conocimiento: física, poesía, astronomía, medicina, música, óptica, geografía, etc., con la teología en la cima. Una sola cadena conecta todos los sellos, mostrando la unidad inherente a todas las ramas del conocimiento. En la temprana modernidad, no había separaciones estrictas entre las ciencias, las humanidades y la teología; estas disciplinas eran modos entrelazados de explorar y de entender el mundo. En la imagen de Kircher, las ramas del conocimiento están enlazadas a tres grandes sellos que representan las tres

partes principales del mundo natural: el mundo sideral (todo lo que está pasando la Luna), el mundo sublunar (la Tierra y su atmósfera) y el microcosmos (los seres humanos). Asimismo, estas tres partes están enlazadas, indicando su inevitable interdependencia. En el centro de la imagen, en igual contacto con cada uno de los tres mundos, se encuentra el *mundus archetypus*, el mundo arquetípico, es decir, la mente de Dios, que no sólo creó todo, sino que también contiene en sí misma los modelos o arquetipos de todas las cosas posibles en el universo. Kircher completa la imagen con la sentencia latina "todo reposa plácidamente, conectado por nudos secretos".

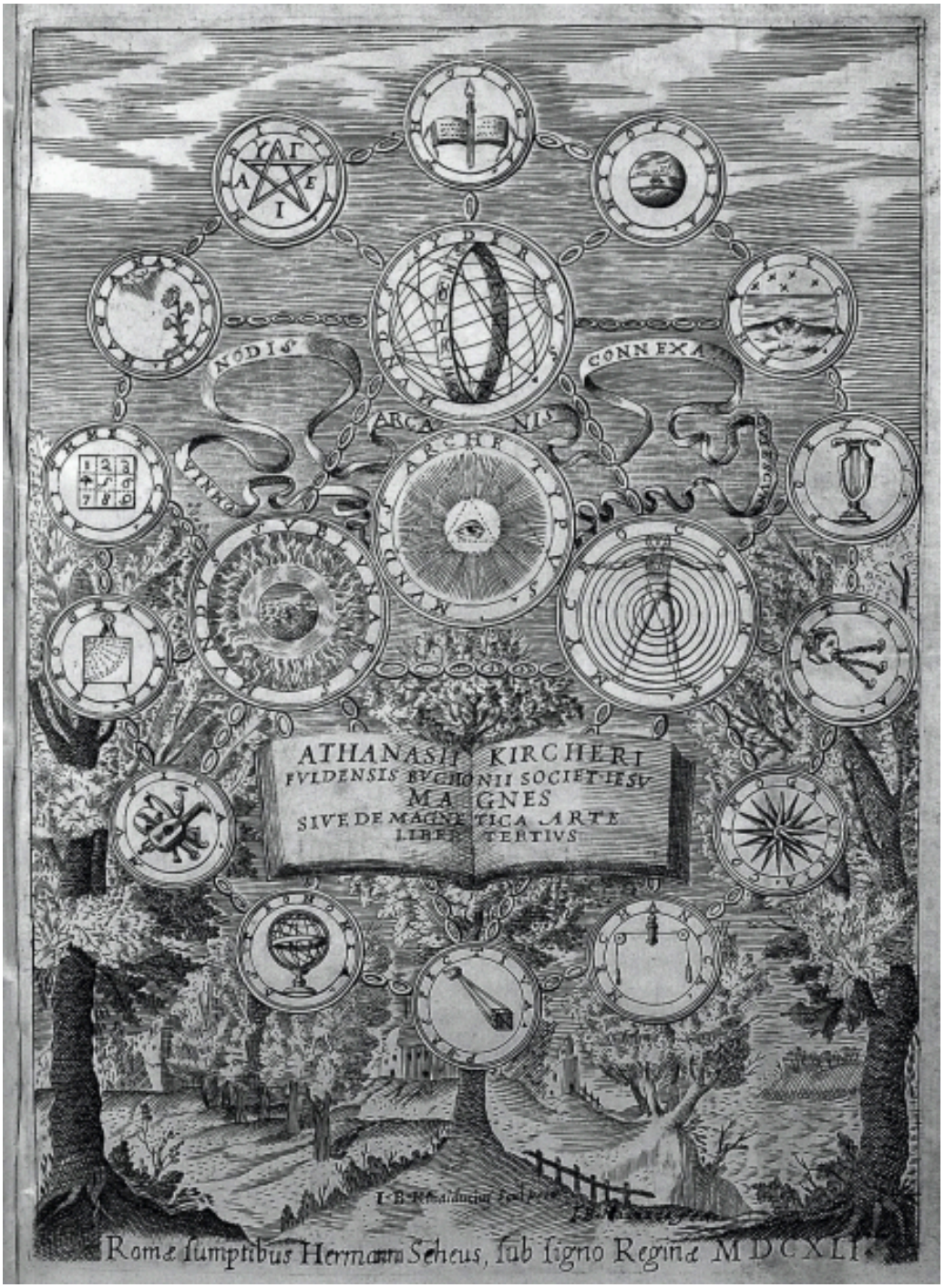

Figura 1. Frontispicio de la obra *Magnes sive de magnetica arte* de Athanasius Kircher (Roma, 1641). Expresa la interconexión de las ramas del conocimiento y de Dios, la humanidad y la naturaleza.

Este modo de comprender la conexión, tanto entre disciplinas como entre varios aspectos del universo, caracteriza a la *filosofía natural*, la disciplina que ejercían, en la modernidad temprana, los estudiosos del mundo natural. La filosofía natural está estrechamente relacionada con lo que hoy llamamos *ciencia*, pero es más amplia en miras e intenciones. El filósofo natural de la Edad Media o de la Revolución Científica estudiaba el mundo natural como lo hacen los científicos modernos, pero aquél lo hacía dentro de una concepción más amplia que incluía la teología y la metafísica. Dios, hombre y naturaleza nunca eran objetos aislados. La perspectiva de la filosofía natural cedió su lugar, gradualmente, a otras concepciones, más acotadas y "científicas", sólo durante el siglo XIX (el siglo en que se acuñó el término "científico"). La labor y las motivaciones de los filósofos naturales de la temprana modernidad no pueden ser adecuadamente comprendidas o apreciadas si no se tiene en mente el carácter distintivo de su disciplina, la filosofía natural. Sus preguntas y objetivos no eran necesariamente los mismos que hoy nos planteamos, incluso si los objetos estudiados sí son los mismos. Por lo tanto, no puede escribirse la historia de la ciencia sacando los "inicios" científicos de su contexto histórico, sino sólo poniéndose en la piel de nuestros personajes históricos.

"Magia" natural

La perspectiva "cósmica" era ampliamente compartida en los siglos XVI y XVII y cimentaba distintas prácticas y proyectos, incluso si no todos los pensadores daban la misma importancia, en su obra, a la interconexión del mundo. La cara de la filosofía natural más vinculada a esta visión del mundo era la *magia naturalis*. Es confuso traducir esta expresión latina como "magia natural". La palabra "magia" hoy nos hace pensar en personas disfrazadas que sacan conejos de sus galeras, o en gente con trajes negros arrugados y sombreros puntiagudos murmurando palabras poco claras sobre una olla hirviente, o, con mejor suerte, en Harry Potter y Hogwarts. La *magia naturalis* de la modernidad temprana era, sin embargo, otra cosa; es una parte importante en la historia de la ciencia.

Magia podría traducirse, quizás, por "maestría". El objetivo de quien practica la *magia*, el *magus*, es aprender y controlar las conexiones que se encuentran en el mundo, en función de manipularlas con una finalidad práctica. Miremos de vuelta el frontispicio de Kircher. En el ángulo superior izquierdo se ubica la *magia naturalis*, como una de las ramas del conocimiento, entre la aritmética y la medicina. Kircher la simboliza con el movimiento diurno del girasol en pos del Sol, que está en el cielo (varias plantas muestran este comportamiento, conocido como *heliotropismo*). ¿Por qué el girasol busca al Sol, cuando la mayoría de las plantas no lo hace? Claramente, debe haber un nexo especial entre el Sol y el girasol. La habilidad del girasol para seguir al Sol ofreció un excelente ejemplo de las conexiones y fuerzas ocultas en el mundo, a cuya identificación y control dirigía sus esfuerzos el *magus*.

Los aristotélicos medievales dividieron las propiedades de una cosa en dos grupos. Había *cualidades manifiestas*, cualidades que cualquiera podía detectar en virtud de los órganos sensoriales. Caliente, frío, húmedo, seco, eran las cualidades primordiales. Otras cualidades eran lo suave, áspero, amarillo, blanco, amargo, salado, sonoro, fragante, etc., todo aquello que despertaba a los sentidos. Después de todo, el aristotelismo era fundamentalmente un modo de encarar el mundo con sentido común. Los aristotélicos usaban estas cualidades manifiestas para explicar la acción de una cosa sobre otra: las bebidas frías bajan la fiebre porque lo frío contrarresta lo caliente, por ejemplo. Pero algunos objetos actuaban de maneras extrañas, inexplicables por medio de las cualidades manifiestas. A estos objetos les atribuían *cualidades ocultas* (*qualitates occultae*) que no se pueden detectar por medio de los sentidos. Estas cualidades actuaban, a menudo, de un modo muy particular, lo que sugería una conexión especial e invisible entre cosas específicas y los objetos sobre los que éstas actuaban. Los filósofos naturales medievales armaron listas de tales fenómenos. Un ejemplo clásico es el magnetismo. No podemos percibir nada en el imán (un mineral magnético natural) que pueda explicar su misteriosa habilidad para atraer específicamente al hierro. Lo mismo ocurre con la aparente atracción entre el Sol y el girasol, el giro hacia la estrella polar de la aguja de la brújula, el efecto somnífero del opio, la acción de la Luna sobre las mareas, y muchas otras cosas. La *magia naturalis* era el esfuerzo por buscar estas cualidades ocultas y sus efectos, así como por hacer uso de ellos.

¿Cómo hacían para encontrar estas conexiones, estos "nudos secretos", en la naturaleza? Un camino era observar el mundo atentamente. Podemos concordar en que la observación cuidadosa es un punto de partida crucial para la investigación científica; la *magia naturalis* promovía tal observación. Un método de igual importancia consistía en revisar los registros de otros observadores de la naturaleza, informes y observaciones de eventos comunes o extraños, anotados en diferentes textos, cuya procedencia temporal iba desde la propia época hasta los tiempos antiguos. Mucha *magia* se basaba, por lo tanto, en una lectura cuidadosa de los textos al modo humanista, armando complejos sistemas que compilaban afirmaciones de autores previos. Dada la inmensa riqueza de la naturaleza, la tarea del aspirante a mago era abrumadora, algo así como catalogar las propiedades de todo. ¿Podría haber un atajo? Algunos filósofos naturales creían que la naturaleza contenía pistas para guiar al mago, quizás indicios dados por un Dios misericordioso que quiere que nosotros comprendamos Su creación y que nos beneficiemos de ella. La *teoría de las signaturas* afirma que algunos objetos naturales llevan la "firma" que indica sus cualidades ocultas. Frecuentemente, esto significa que dos objetos conectados tienen un aspecto similar o características análogas; por ejemplo, el girasol no sólo sigue al Sol, sino que también su flor efectivamente *se parece* al Sol en color y forma. Distintas partes de las plantas se parecen a distintas partes del cuerpo humano; una nuez dentro de su cáscara se parece notablemente a un cerebro dentro del cráneo. ¿Esto es un signo de que las nueces son un buen medicamento para el cerebro? El practicante de la *magia* tendría que probar estas cosas para estar seguro, pero la observación, unida a la idea de las signaturas, ofrecía un punto de partida útil para la investigación, la explicación y la utilización del mundo natural.

La teoría de las signaturas es una faceta de un más amplio estilo de pensamiento analógico, muy extendido en la modernidad temprana. Para los modernos, esas similitudes son meras coincidencias o accidentes, más "poéticas" que físicas; en cambio, muchos pensadores de la modernidad temprana veían las cosas de otro modo. Éstos *suponían* nexos analógicos entre diferentes partes del mundo, y el descubrimiento de una analogía o de una simetría en la naturaleza significaba, para ellos, una conexión real entre las cosas. En lugar de ser el fruto de la imaginación humana, cada analogía entre dos objetos en el mundo natural mostraba otra huella de la creación, un signo visible de una conexión oculta establecida divinamente en el universo. De este modo, los argumentos obtenidos gracias a una analogía tenían una fuerza especial y un poder como evidencia muy distintos de los que hoy, usualmente, les otorgamos. La certeza de esta unión se fundaba en una fe inconmovible en un cosmos que no era azaroso o fortuito. El cosmos estaba dotado de sentido y propósito y era guiado por la sabiduría y la providencia divinas en vistas del beneficio de los seres humanos. Esta certeza, acompañada por el uso del razonamiento analógico, no era propiedad exclusiva de aquellos interesados en la *magia naturalis*, sino de prácticamente *todo* pensador serio del período.

Gracias a la observación, la analogía, las autoridades textuales y las signaturas, los pensadores de la modernidad temprana reunieron enorme cantidad de cosas que, para ellos, estaban conectadas. Por ejemplo, ¿qué más puede relacionarse con la conexión entre el Sol y el girasol? El Sol es la fuente del calor y la vida en el macrocosmos; su contraparte en el microcosmos debe ser el corazón (miremos otra vez al frontispicio de Kircher: hay un pequeño Sol en el lugar del corazón en la figura humana que representa al microcosmos). El Sol es el más noble de los cuerpos celestes, brillante y amarillo, y por eso porta una similitud con el oro en el reino mineral y, en general, con todas las cosas amarillas o doradas. En el reino animal, el Sol hace que el gallo cante, lo que indica un nexo entre ellos. El león, con su color rubio oscuro, su aspecto imperial y su cabeza similar al Sol (ya que su melena hace las veces de rayos solares), también parece unido al Sol. Asimismo, la valentía del león se corresponde con el corazón. Sol, girasol, corazón, oro, amarillo, gallo y león portan rasgos en común y, así, los une una conexión real pero oculta. Para los partidarios de la *magia naturalis*, estos nexos analógicos se traducen en nexos operativos que pueden ponerse en uso. La más sensata aplicación sería usar el oro o los girasoles para crear una medicina para el corazón, pero podía haber derivaciones más impactantes, como luego veremos.

Había distintas opiniones sobre qué es lo que efectivamente mantiene unidos a estos objetos en una red de correspondencias, pero usualmente se consideraba que la red funcionaba por medio de la "simpatía", que literalmente significa "sufrir juntos/sufrir igual que el otro, o padecer juntos una acción". Pensemos en dos laúdes, bien afinados, ubicados en dos puntos opuestos de una habitación. Si punteamos una cuerda de uno de los dos instrumentos, la cuerda correspondiente del otro inmediatamente empezará a vibrar y a resonar por sí misma, haciéndose eco de la nota punteada en el primer laúd. Aún hoy llamamos a este fenómeno *vibración simpática*. Para los pensadores de la temprana modernidad, este fenómeno ejemplificaba la operación de nexos no visibles actuando a

distancia entre cosas que tenían "afinidad". Había quienes argumentaban que era necesario algún medio para transmitir la acción entre objetos espacialmente separados; Aristóteles había afirmado que una cosa no podía actuar sobre otra a distancia sin algún medio que condujera los efectos. En el caso de las cuerdas de laúd, por ejemplo, sabemos que el aire es el medio en que viajan las vibraciones entre los instrumentos. Para otras acciones simpáticas, este medio podría ser el llamado *spiritus mundi* ("espíritu del mundo"), una sustancia universal, incorpórea o cuasi-corpórea que todo lo penetra, apta para mantener en contacto incluso objetos distantes, al transmitir las influencias de uno a otro. Este "espíritu" no era una entidad sensible sobrenatural; más bien era el equivalente macrocósmico de los espíritus animales microcósmicos, la sutil sustancia que, en nuestros cuerpos, transmite la orden "¡muévanse!" a nuestros pies, a través de los nervios, cuando nuestra inteligencia advierte que un camión avanza rápidamente hacia nosotros. El espíritu del mundo, asimismo, lleva "señales" del Sol al girasol o de la Luna a los océanos. Otra vez, el microcosmos y el macrocosmos se reflejan mutuamente; ambos contienen espíritus que transmiten señales. Esta naturaleza análoga ha de indicar, también, que el macrocosmos tiene un tipo de alma, algo que Platón afirma en el *Timeo* y es especialmente difícil de entender para los modernos. El próximo capítulo vuelve sobre este punto.

"Maestría" práctica de la cocina al estudio

La teoría de la magia natural en relación con un mundo interconectado es asombrosa, incluso elegante y bella, pero el rasgo central de la *magia naturalis* es la aplicación práctica. Los aspectos prácticos de la *magia* de la modernidad temprana abarcan tanto lo banal como lo sublime, si bien lo primero suele no tener mucho que ver con los fundamentos teóricos. El libro *Magia naturalis* de Giambattista della Porta (1535-1615) ofrece un buen ejemplo. Della Porta es reconocido por haber establecido en Nápoles la más antigua sociedad científica —la Academia de Secretos— y por haber sido miembro de la *Academia dei Lincei*, la sociedad científica de inicios del siglo XVII que tuvo a Galileo entre sus miembros. El primer capítulo del libro de Della Porta recapitula los principios de un mundo interconectado, destacando lo mágico que es "el examen del curso total de la naturaleza" y "el aspecto práctico de la filosofía natural". Aconseja al lector "ser pródigo al ir a buscar las cosas; y mientras él está ocupado y busca cuidadosamente, debe también ser paciente... Tampoco debe ahorrarse ninguna fatiga, pues los secretos de la naturaleza no son revelados a las personas vagas y ociosas". Los secretos prácticos de la naturaleza revelados en el resto del libro de Della Porta incluyen observaciones sobre magnetismo y óptica, pero la mayor parte del libro es una miscelánea de recetas tanto para hacer joyas y fuegos artificiales como para criar plantas y animales, o hacer perfumes caseros, rostizar carne, o preservar frutas; nada de esto se fundamenta en una concepción teórica del mundo. El libro de Della Porta se inserta en una tradición de "libros de secretos" que se hizo cada vez más popular en los siglos XVI y XVII; incluso algunos de ellos fueron reeditados hasta el siglo XIX. Muchos de estos libros comienzan con una exposición de grandes y elevadas nociones sobre el cosmos, pero consisten, principalmente, en recetas para el manejo casero o para el trabajo de campo, y contienen poco o nada sobre la

naturaleza del mundo.

En el grado sublime de la escala se encuentra Marsilio Ficino (1433-1499), cuya aplicación práctica de la interconexión del mundo se manifestaba en el modo de vida y en determinados rituales. Ficino solía quejarse de su temperamento melancólico; quizás sufría de lo que hoy conocemos como "depresión". La medicina vigente en su época afirmaba que la preponderancia de la bilis negra —uno de los cuatro "humores" del cuerpo que deben encontrarse en equilibrio para promover nuestra salud— produce depresión. De hecho, el término griego para designar la bilis negra —*mélaina cholé*— origina nuestra palabra *melancolía*. (Del mismo modo, las personalidades que hoy llamamos "sanguíneas", "coléricas" y "flemáticas" surgen de la preponderancia de uno u otro de los restantes tres humores del cuerpo: la sangre, la bilis amarilla o la flema, respectivamente; cf. capítulo 5). Ficino estudió la conexión entre la vida académica y la melancolía, y propuso cambios en el estilo de vida para sus amigos intelectuales, a fin de ayudarlos a enfrentar ese problema. Estableció una dieta y suplementos médicos para prevenir la formación de exceso de bilis negra en el cuerpo, y su *Sobre la obtención de la vida de los cielos* propone usar las influencias celestes para contrarrestar estos gajes del oficio académico.

Los médicos consideraban que la bilis negra tenía cualidades manifiestas de frío y sequedad. El planeta Saturno comparte estas cualidades y, por eso, éste y la bilis negra portan una conexión simpática. Por lo tanto, cualquier cosa que cayera en esta red de correspondencias debía ser evitada. Las cualidades opuestas del Sol (caliente y seco) y Júpiter (caliente y húmedo) contrarrestan la frialdad y sequedad de la bilis negra; de allí que, por extensión analógica, cualquier cosa que se ubicara en la red de correspondencias del Sol y de Júpiter pudiera ayudar a contrarrestar la melancolía académica. (Nuestra palabra "jovial" literalmente significa "relativo a Júpiter", lo que indica lo arraigado y aceptado que era este razonamiento). Por lo tanto, para hacer uso de estos nexos simpáticos con el Sol, el humanista florentino sugería usar ropas amarillas y doradas, decorar la propia habitación con flores heliotrópicas, exponerse a mucha luz solar, usar oro y rubíes, comer platos y especias "solares" (como azafrán y canela), oír y cantar música armoniosa y señorial, encender mirra e incienso y beber vino con moderación. Sin embargo, para algunos lectores, fue demasiado lejos cuando también propuso —siguiendo a Plotino y a Jámblico, antiguos neoplatónicos cuyas obras tradujo del griego— hacer imágenes que pudieran atraer y capturar poderes planetarios, algo más bien cuestionable para un sacerdote católico. De hecho, puede leerse a Ficino, en este punto, como si estuviera cruzando la línea entre magia *natural* y magia *espiritual*, aunque él bien podría haber discutido esta interpretación. La primera usaba las simpatías ocultas en la naturaleza, mientras que la segunda pretendía obtener la ayuda de seres espirituales, los démones y los dioses de la filosofía pagana griega, o los demonios y ángeles de la teología cristiana. La primera era inobjetable; la segunda, con razones suficientes, atrajo la condena de los teólogos. Se elevaron dudas sobre la ortodoxia de Ficino, pero aparentemente no se tomó ninguna acción, dado que tales rituales podían ser interpretados como totalmente físicos y medicinales y, por eso mismo, ser aceptados por completo. Un siglo después, por ejemplo, el fraile dominico Tommaso Campanella y el Papa Urbano VIII desplegaron un ritual de luces, colores, aromas y sonidos, similar a lo que prescribía Ficino, para

contrarrestar cualquier efecto dañino de la pérdida temporaria de las saludables influencias solares durante un eclipse solar que, según una predicción, ocasionaría la muerte del Pontífice. El Papa sobrevivió. Pero mientras esta *magia* era natural en su pretendido funcionamiento, había quienes consideraban sospechosas tales aplicaciones.

Actualmente, las aplicaciones de la *magia naturalis* y la misma idea de un mundo interconectado de simpatías y analogías son a veces desestimadas como irracionales o supersticiosas. Pero este juicio severo es incorrecto. Deriva de una especie de petulante arrogancia y del error a la hora de ejercitar la comprensión histórica. Lo que hacían nuestros antecesores era observar distintos fenómenos de la naturaleza, misteriosos y aparentemente similares, y extrapolar de allí un enunciado más universal —una ley de la naturaleza— sobre las conexiones y la transmisión de influencias en el mundo. Esta extrapolación conducía a un principio que ellos afirmaban, pero nosotros no: a saber, que objetos similares o análogos ejercen una influencia mutua en silencio. Una vez que se asume tal cosa, el resto del sistema se construye racionalmente sobre ese principio. Intentaban entender el mundo; intentaban darles sentido a las cosas y hacer uso de los poderes de la naturaleza. Procedían inductivamente desde instancias observadas o registradas a un principio general y, luego, deductivamente, a las consecuencias de este principio y sus aplicaciones. Podemos optar por decir, dado nuestro conocimiento actual, que la acción entre el Sol y el girasol, o la Luna y el mar, o el imán y el hierro, puede explicarse mejor en virtud, no de los secretos nudos de la simpatía, sino de otros principios. Pero eso no nos permite decir que sus métodos o conclusiones eran irracionales, o que las creencias y prácticas que derivaban de ellos eran "supersticiosas". Si se permitiera ese salto, cada teoría científica que se rechazara en el desarrollo de nuestra comprensión del mundo (incluyendo, sin dudas, algunas cosas que hoy creemos que son verdaderas explicaciones de los fenómenos) tendría que ser juzgada como irracional y supersticiosa, antes que, simplemente, como un conjunto de nociones *equivocadas* a las que se llegó por las ideas, perspectivas e información disponibles en cierto momento.

Motivaciones religiosas para la investigación científica

La *magia naturalis* es sólo la más fuerte expresión de una serie de ideas ampliamente adoptadas sobre el mundo interconectado, el macrocosmos, el microcosmos y el poder de la similitud. El mismo tipo de conexiones y de pensamiento a menudo estaba implícito en el trabajo de filósofos naturales que nunca se detuvieron en la magia natural. Todos los pensadores del período, por ejemplo, confiaban en las conexiones íntimas entre los seres humanos, Dios y el mundo natural, y, en consecuencia, en las interconexiones entre las verdades científicas y las teológicas. Este hecho nos pone frente al complejo problema de la ciencia y la teología/religión. Para entender la filosofía natural de la modernidad temprana, es necesario liberarse de varias suposiciones y prejuicios modernos. En primer lugar, prácticamente todos en Europa, y ciertamente todos los pensadores científicos mencionados en este libro, eran cristianos creyentes y practicantes. La idea de que el estudio científico, moderno o de otro tipo, requiere una visión atea —o, según se dice, con

un eufemismo, "escéptica"— es un mito del siglo XX propuesto por aquellos que desean que la ciencia misma sea una religión (frecuentemente, ocupando ellos mismos la jerarquía sacerdotal). En segundo lugar, en la modernidad temprana, las doctrinas del cristianismo no eran opiniones o elecciones personales. Tenían el rango de datos naturales o históricos. Por supuesto, había disputas entre las distintas confesiones sobre puntos avanzados de la teología o de la práctica ritual, del mismo modo en que hoy los científicos discuten sobre cuestiones sutiles sin poner en duda la realidad de la gravedad, la existencia de átomos o la validez de la tarea científica. La teología nunca fue degradada al rango de "creencia personal"; ella constituía, como la ciencia lo hace actualmente, tanto un cuerpo de hechos y datos sobre los que se estaba de acuerdo como una continua investigación de las verdades de la existencia. Como resultado, los principios teológicos eran considerados parte de un conjunto de datos con los cuales trabajaban los filósofos naturales de la modernidad temprana. Así, las ideas teológicas jugaron un gran papel en la investigación y en la especulación científicas, no como "influencias" externas, sino más bien como partes serias y esenciales del mundo que se proponía estudiar el filósofo natural.

Mucha gente acepta hoy el extendido mito de una batalla épica entre "científicos" y "religiosos", mito ideado a fines del siglo XIX. A pesar de la desgraciada circunstancia de que aún hoy algunos miembros de ambos partidos perpetúan el mito a causa de sus propias acciones, este modelo de "conflicto" ha sido rechazado por todos los historiadores modernos de la ciencia. No representa la situación histórica. En los siglos XVI y XVII y en la Edad Media, no hubo una lucha de "científicos" por liberarse de la represión de los "religiosos"; esos bandos separados simplemente no existían como tales. Las leyendas populares de represión y conflicto son, con la mejor de las suertes, simplificaciones o exageraciones, y, en su peor versión, invenciones folclóricas (cf. capítulo 3 sobre Galileo). Los investigadores de la naturaleza eran también personas religiosas, y muchos eclesiásticos eran también investigadores de la naturaleza. La conexión entre el estudio científico y el teológico descansaba en parte sobre la idea de los Dos Libros. Formulada por San Agustín y otros autores de los primeros siglos del cristianismo, esa idea afirma que Dios se revela a Sí mismo ante los seres humanos de dos modos diferentes: inspirando a los autores sagrados para redactar las Escrituras y creando el mundo, el Libro de la Naturaleza. El mundo a nuestro alrededor, no menos que la Biblia, es un mensaje divino que espera ser leído; el lector atento puede aprender mucho sobre el Creador estudiando la creación. Esta idea, profundamente arraigada en la ortodoxia cristiana, significa que el estudio del mundo puede ser en sí mismo una acción religiosa. Robert Boyle, por ejemplo, creía que sus investigaciones científicas eran un tipo de devoción religiosa (por lo tanto, apropiadas para los domingos) que elevaba el conocimiento de Dios en el filósofo natural por medio de la contemplación de Su creación. Boyle describía al filósofo natural como un "sacerdote de la naturaleza", cuyo deber era exponer e interpretar los mensajes escritos en el Libro de la Naturaleza y reunir y dar voz a la silenciosa alabanza que la creación rendía a su Creador.

En suma, en la modernidad temprana se veía, de modos distintos, un mundo cósmicamente interconectado, en el que todos los elementos —seres humanos, Dios y todas las ramas del conocimiento— eran partes inseparablemente unidas de un todo. En algunos

aspectos, el desarrollo reciente de la ecología y de las ciencias ambientales podría ser visto como un modo de recuperar algunas líneas de las redes de interdependencia que los filósofos naturales de la modernidad temprana concebían para su propio mundo. Como sea, estos pensadores, al igual que sus antecesores medievales, miraban un mundo de conexiones, lleno de propósito y de sentido, como también de misterio, maravillas y promesas.

Capítulo 6. La construcción de un mundo científico

La ciencia es más que el estudio y la acumulación de conocimiento sobre el mundo natural. Desde la Edad Media tardía hasta la actualidad, el conocimiento científico ha sido cada vez más utilizado para cambiar ese mundo, darles a los seres humanos mayor poder sobre él y crear nuevos mundos en los que ahora vivimos nuestras vidas, aparentemente en constante alejamiento respecto del mundo natural. Hoy por hoy, más y más personas ingresan a un mundo tan poblado de artificios tecnológicos que sólo notan cuánto dependen de ellos cuando los artificios fallan, lo que las deja tan desahuciadas como el granjero medieval cuando no llueve sobre sus plantaciones. Por consiguiente, los modernos reaccionamos a menudo con desconcierto cuando el mundo natural se impone, al inmiscuirse inconvenientemente sobre el mundo artificial (cuando los meteoritos o las erupciones solares desactivan los satélites de comunicaciones, cuando los rayos cortan la energía eléctrica o cuando las erupciones volcánicas impiden el tráfico aéreo). La expansión de la tecnología cambió el mundo cotidiano de los seres humanos más radicalmente que cualquier otra circunstancia en los últimos siglos. Esa explosión tecnológica depende de la investigación científica y, simultáneamente, la incentiva. Los siglos XVI y XVII presenciaron un giro particular hacia la aplicación del estudio y el conocimiento científicos para enfrentar problemas y necesidades contemporáneas.

El mundo del artificio

En la Italia renacentista, el paisaje natural y el urbano fueron transformados por nuevos y ambiciosos proyectos de ingeniería. Canales y obras hidráulicas pedían nuevas tierras y ofrecían agua potable y rutas para transporte. La inmensa cúpula de “doble casco” que, con innovadoras técnicas de construcción, Filippo Brunelleschi diseñó para la catedral de Florencia le dio a la ciudad un nuevo horizonte. El nuevo urbanismo se ajustaba al énfasis humanista en la vida cívica y proclamaba la sabiduría y el poder de los príncipes, al tiempo que nuevas fortificaciones protegían sus intereses. Como ocurre con frecuencia, un nuevo desarrollo tecnológico impulsaba al siguiente. La transformación tecnológica de la guerra en el siglo XV, a causa del creciente uso de la pólvora y la producción de cañones de bronce móviles, tornó obsoletas las fortificaciones medievales; las almenas elevadas eran excelentes blancos para la artillería. Por lo tanto, tenía que desarrollarse un nuevo sistema de fortificaciones. Los nuevos diseños de las fortificaciones se basaban en principios geométricos y se convirtieron en elementos comunes en la formación de los nobles. Acuciantes preocupaciones prácticas (y ambiciones principescas) produjeron, primero en Italia en el siglo XVI y luego en todas partes, una clase de ingenieros y arquitectos instruidos que, siguiendo la línea de Arquímedes y de Vitruvio —modelos antiguos para estas disciplinas—, se volcaron cada vez más a los principios y análisis matemáticos para resolver problemas prácticos. Ocupando un lugar intermedio entre los artesanos que se apoyan en la experiencia manual acumulada y los académicos alejados de los asuntos prácticos, esta clase emergente ofreció un trasfondo crucial para el creciente empleo de las matemáticas en las investigaciones sobre el mundo, empleo que es uno de los rasgos

esenciales de la Revolución Científica. Leonardo da Vinci (1452-1519) es un ejemplo primerizo de este grupo "intermedio", como también lo es el ingeniero militar Tartaglia hacia mediados del siglo XVI. A finales de siglo, Galileo se inspiraría en los ingenieros eruditos y les tomaría prestados algunos métodos.

Tanto la practicidad como el deseo humanista de emular a los antiguos incitó a renovar la ciudad de Roma. El papado financió proyectos que exploraron y reconstruyeron antiguos acueductos y cloacas. La deteriorada basílica de San Pedro, construida en el siglo IV, fue derribada para construir la nueva, que aún hoy está en pie. Este proyecto dio lugar a una de las hazañas más espectaculares de la ingeniería del siglo XVI: el traslado del Obelisco Vaticano. El Obelisco, una piedra del tamaño de un edificio de seis pisos y con un peso de trescientas sesenta toneladas, había sido alzado por los romanos en el siglo I. En el año 1585, como la nueva basílica de San Pedro traspasaba al Obelisco, el Papa Sixto V pidió propuestas para mover la antigua piedra egipcia a un nuevo lugar. Tal decisión implicaba mover un obelisco por primera vez en mil quinientos años. El ingeniero Domenico Fontana (1543-1607) ganó el trabajo. Con setenta y cinco caballos y novecientos hombres manejando cuarenta poleas, con cinco palancas de quince metros y casi trece mil metros de soga, Fontana pudo levantar el monolito —encerrado en armazones de hierro— el 30 de abril de 1586. Se consideraba tan importante la operación que el Papa permitió que se derribara parte de la recientemente construida basílica para la óptima utilización de las palancas y las poleas. Fontana bajó el Obelisco en un carruaje (figura 16), lo llevó por un camino trazado y lo volvió a alzar donde se encuentra hoy, en el centro de la Plaza de San Pedro.

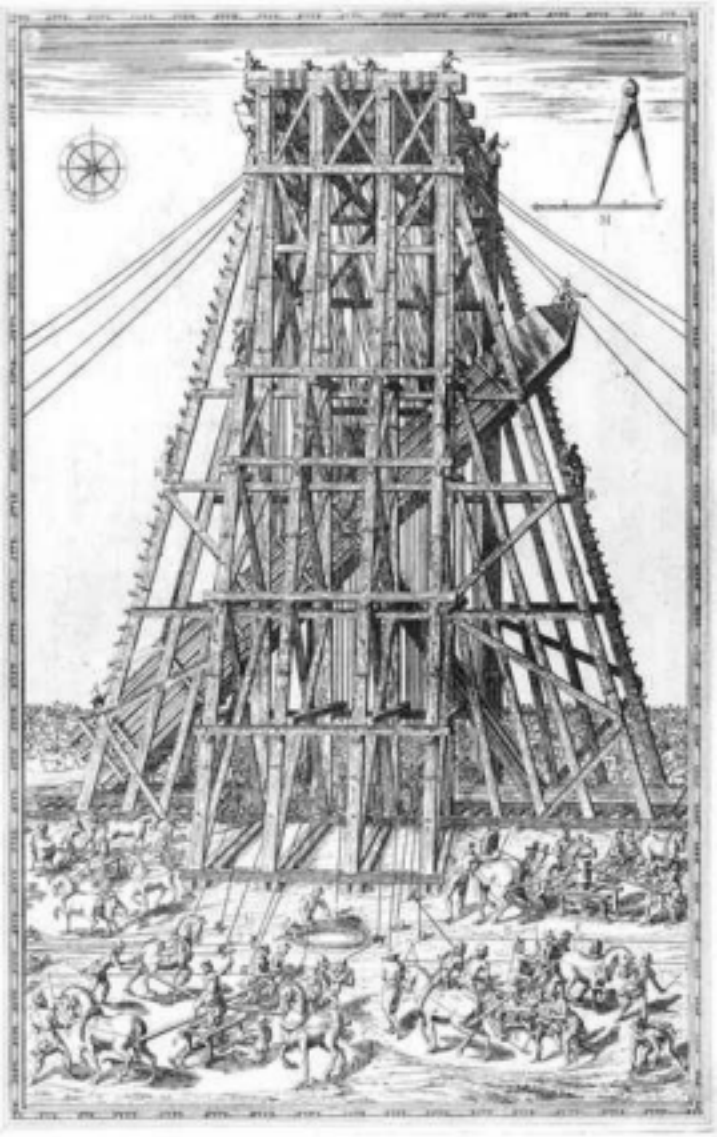

Figura 16. El traslado del Obelisco Vaticano, de Domenico Fontana, *Della trasportazione dell'obelisco vaticano*

Los emprendimientos del Renacimiento y los esquemas económicos y militares que los sustentaban requerían materiales. En consecuencia, el período comprendido entre 1460 y 1550 presenció un auge de la minería, especialmente en Europa central, donde eran mayores los recursos minerales. La minería medieval había sido en gran medida una explotación a pequeña escala de yacimientos superficiales. Pero la Europa de la modernidad temprana demandaba una minería más organizada —y a mayor escala— y el desarrollo de mejores técnicas de fundición y refinado, tanto para el hierro y el cobre de las armas y la artillería como para la plata y el oro para acuñar dinero. Los pozos más profundos y la mayor extensión del trabajo requerían mayor mecanización (molinos de agua para impulsar los fuelles y el equipamiento que pica la piedra, bombas para drenar las minas y ventilar los pozos) y una mayor organización del trabajo. Quizás el más famoso escritor sobre minería, Georgius Agricola (1494-1555), un humanista y educador alemán,

procuró organizar y promover el conocimiento minero. Su enorme y ricamente ilustrada obra *Sobre los metales*, escrita en latín, buscaba ennoblecer una profesión generalmente ingrata ligando las prácticas de minería alemanas con la literatura clásica y creando un vocabulario latino para la metalurgia. El paisaje que se deja ver en las ilustraciones de Agricola, lleno de árboles talados, humo y aguas residuales, remarca el grado de los costos ambientales producidos por el crecimiento tecnológico. Probablemente más útiles para los mineros fueron los libros escritos en alemán por Lazar Ercker (c. 1530-1594), un supervisor de minería. Sus libros apuntan a la experiencia concreta del uso de la mena, la valoración de los metales y la fabricación de productos químicos como los ácidos y las sales, incluyendo el salitre, el ingrediente central de la pólvora. Hacia mediados del siglo XVI, el auge de la minería había pasado, tanto a causa del agotamiento de las minas europeas como por el ingreso de metales provenientes del Nuevo Mundo, que bajó el precio de los metales e hizo de la explotación de aquellas minas un negocio menos rentable.

La promesa del Nuevo Mundo incentivó el desarrollo de la cartografía y la navegación. Las cartas de navegación de la Edad Media tardía, las cartas portulanas, dibujaban solamente las costas, cubiertas de brújulas que indican los rumbos posibles. Estas cartas eran útiles para viajes relativamente cortos en el Mediterráneo o a lo largo de las costas, pero no para obtener un panorama geográfico o para cruzar el océano. La *Geografía* de Ptolomeo, del siglo II, redescubierta en el siglo XV, usaba una cuadrícula de líneas con dirección este-oeste y norte sur (latitud y longitud, respectivamente). Los mapas de fines del siglo XV, como el de Waldseemüller, adoptaron este método y utilizaron líneas curvas, que convergían en los polos, para la latitud y longitud. El cartógrafo flamenco Gerhardus Mercator (1512-1594) popularizó la proyección Mercator, hoy familiar para nosotros, en la que las líneas paralelas de la longitud intersectan las líneas de la latitud en ángulos rectos. Aunque distorsiona el tamaño de las tierras en latitudes altas, esta proyección de la Tierra esférica sobre un mapa plano era más útil para la navegación (al menos en bajas latitudes) y se ganó el favor de cosmógrafos y navegantes españoles.

La brújula y el cuadrante —instrumentos que determinan el rumbo y la latitud, respectivamente— venían siendo usados en navegación desde la Edad Media, pero no existía ningún método confiable para determinar la longitud. Esta dificultad no representaba un problema serio mientras las naves rondaran aguas europeas o, en sus viajes, no perdieran de vista la costa. Pero cruzar un océano era una aventura peligrosa si no había manera de medir con precisión la longitud. Dado que localizar un lugar requiere tanto de la latitud como de la longitud, la ausencia de mediciones de esta última ocasionaba un serio problema para los navegantes y cartógrafos, a tal punto que encontrar un método para determinar la longitud se volvió el problema tecnológico más urgente de ese período. España, Holanda, Francia e Inglaterra, todos Estados navegantes y en mutua competencia, ofrecieron altas recompensas para quien pudiera idear tal método.

Llevar el tiempo es la clave de la longitud. Cada hora de diferencia entre dos lugares se traduce en quince grados de longitud de separación (por eso los husos horarios tienen quince grados, aproximadamente). Pero, ¿cómo saber al mismo tiempo la hora de dos

lugares alejados? Se podría tomar un reloj en el punto de partida de un barco, llevarlo en el viaje y comparar luego la hora que marca con la hora del lugar en que se encuentra el barco, tal como la determina la observación del Sol y las estrellas. Desafortunadamente, los relojes de la modernidad temprana eran apenas fiables, con un margen de veinte minutos. La observación de Galileo de que un péndulo golpea en tiempo regular independientemente de la amplitud de su oscilación sugirió una nueva regulación para medir el tiempo. Galileo comenzó a diseñar un reloj de péndulo durante su arresto domiciliario, pero nunca lo construyó. Fue Christiaan Huygens, en Holanda, quien creó el primer reloj de péndulo utilizable, ocasionando un gran aumento de la precisión, al menos en los relojes que permanecían en tierra, ya que en los bamboleantes barcos el reloj de péndulo no funcionaba adecuadamente. Entonces, Huygens y Robert Hooke ensayaron, de manera independiente, con relojes de resorte espiral, pero tampoco fueron suficientemente precisos en las naves. Con todo, las investigaciones de Hooke lo llevaron a enunciar la que se conoce como "Ley de Hooke", que indica la relación entre la extensión y la fuerza de un resorte, y las de Huygens condujeron a precisar las leyes del movimiento armónico simple. (El problema de la longitud fue resuelto recién en el siglo XVIII, con novedosos cronómetros, diseñados por el inventor inglés John Harrison, que podían medir el tiempo con precisión, incluso durante una navegación oceánica).

La alternativa a un reloj hecho por el hombre era un reloj celeste, un evento astronómico cuyo comienzo temporal en un lugar determinado pudiera ser calculado y, luego, comparado con la hora del evento en el sitio del observador. Los cosmógrafos españoles del siglo XVI utilizaron con éxito las observaciones coordinadas de eclipses lunares para determinar la longitud de las tierras del Imperio español, pero los eclipses lunares son muy excepcionales como para ser útiles en la navegación. Las cuatro lunas de Júpiter, sin embargo, tienen eclipses con más frecuencia (Ío, el satélite más cercano a Júpiter, sufre un eclipse cada cuarenta y dos horas) y Galileo las propuso como cronómetros. El astrónomo Gian Domenico Cassini (1625-1712) examinó esta idea y en la década de 1660 compuso una tabla horaria de estos eclipses. Pero, de vuelta, si bien este sistema funcionaba en tierra firme (fue usado con éxito para corregir mapas), era poco práctico observar los eclipses, con telescopio, en un barco en marcha. Sin embargo, mientras ponían a prueba estas tablas, se observó que algunos eclipses ocurrían varios minutos después de lo predicho. Al darse cuenta de que esta discrepancia era mayor cuando Júpiter se alejaba de la Tierra, el filósofo natural danés Ole Roemer (1644-1710) propuso en 1676 que la luz tiene una velocidad finita (el retraso aparente del eclipse se debía al viaje de la luz por el espacio) y posibilitó una medición aproximada de su velocidad.

Estos pocos ejemplos indican la estrecha unión de la aplicación tecnológica y la investigación científica; una impulsaba y acentuaba a la otra. La idea de una "ciencia pura" frente a una "ciencia aplicada" no corre para el siglo XVII, si es que corre para algún período. Minimizar la importancia de las necesidades prácticas —fuesen militares, económicas, industriales, médicas o sociopolíticas— en el impulso subyacente a los desarrollos de la Revolución Científica sería ofrecer una imagen equivocada y artificial de lo que realmente pasó.

El nexo entre el descubrimiento científico y la aplicación práctica es, quizás, destacado con mayor frecuencia cuando nos referimos a Sir Francis Bacon (1561-1626). De familia acomodada, formado como abogado, elegido para ser miembro del Parlamento, elevado a la nobleza como Lord Verulam y finalmente denominado Lord Canciller de Inglaterra (y expulsado con cargos de soborno), Bacon vivió la mayor parte de su vida en los salones del poder. En consecuencia, el tema del poder y la construcción de un imperio rara vez abandonaba su mente. Afirmó que el conocimiento de la filosofía natural tenía que ser *usado*; este conocimiento prometía poder para el bien de la humanidad y el Estado. Caracterizó —o caricaturizó— la filosofía natural de su época como estéril; sus métodos y objetivos, como desorientados; a sus aficionados, como personas ocupadas con palabras pero despreocupadas por las obras. De hecho, aunque Bacon se mostró escéptico respecto de los fundamentos metafísicos de la magia natural, elogió a la magia porque ésta "propone traer de vuelta a la filosofía natural de una mezcla de especulaciones a una suma de obras". La filosofía natural tenía que ser *operativa*, no especulativa; tendría que hacer cosas, producir cosas y darles poder a los seres humanos. Bacon creía que la imprenta, la brújula y la pólvora —artefactos que son logros de la tecnología— eran las fuerzas más transformadoras en la historia humana. Como consecuencia, Bacon llamaba a nada menos que "una total reconstrucción de las ciencias, las artes y todo el conocimiento humano".

La metodología es crucial para la reforma ansiada por Bacon. Propugnaba la compilación de "historias naturales", grandes colecciones de observaciones de fenómenos, ya espontáneos, ya producto de la experimentación humana (lo que Bacon llamaba "forzar a la naturaleza a que se salga de su curso habitual"). Después de que se hubiera juntado suficiente material crudo, los filósofos naturales podrían ordenarlo para formular principios universales, en un proceso de inducción. La clave era evitar teorizaciones prematuras, especulaciones absortas y la construcción de grandes sistemas explicativos. Una vez descubiertos los principios más generales de la naturaleza, habrían de ser usados productivamente. Pero Bacon no defendía un craso utilitarismo. Los experimentos eran útiles no sólo cuando daban fruto (aplicación práctica), sino también cuando iluminaban la mente. El verdadero conocimiento de la naturaleza servía tanto para "la gloria del Creador como para la asistencia de la condición humana". Si bien Bacon es claro en que un objetivo de su proyecto es fortalecer e impulsar a Gran Bretaña —aunque ni Isabel I ni Jacobo I respondieron a sus pedidos de apoyo estatal a sus ideas de reforma—, en un nivel más alto consideraba que el objetivo de ese conocimiento operativo era recuperar el poder y el dominio humanos sobre la naturaleza, otorgados por Dios en el Génesis y perdidos con la caída adánica.

Notablemente, Bacon atendió no sólo a los métodos y objetivos de la filosofía natural, sino también a su estructura institucional y social. Insistió en que las viejas ideas de estudio solitario tenían que ser reemplazadas con la actividad cooperativa y comunitaria. En efecto, su programa de recolección de datos requería enormes trabajos, y, aunque él mismo se embarcó en ellos, pudo realizar muy poco. Hacia el final de su vida, proyectó su visión de una filosofía natural reformada y de la mejor sociedad que ella construiría en su fábula utópica *Nueva Atlántida* (1626). La historia describe la isla de Bensalem, un

pacífico, tolerante y autosuficiente reino cristiano en el Pacífico. La feliz condición de esta isla no se debe sólo a la sabiduría de su rey, sino más bien al trabajo de la Casa de Salomón, una institución apoyada por el Estado para el estudio de la naturaleza. La Casa de Salomón se dedica al "conocimiento de las causas y el secreto movimiento de las cosas, y a la extensión de los límites del Imperio Humano, a la realización de todas las cosas posibles". Los miembros de la Casa de Salomón estudian la naturaleza comunitariamente, aunque rigen entre ellos la división del trabajo y una determinada disposición jerárquica (los estratos más bajos juntan el material, los intermedios experimentan y los más altos interpretan). En Bensalem, la filosofía natural baconiana forma a una clase social honorífica y privilegiada, apoyada por el gobierno y al servicio del Estado y la sociedad. La utopía de Bacon fue de gran inspiración para muchos filósofos naturales del siglo XVII europeo, en momentos en que se discutía su cambiante posición dentro de la sociedad.

El surgimiento de las sociedades científicas

Actualmente, la investigación científica se desarrolla en distintos ámbitos; algunos de ellos se parecen en algo a la Casa de Salomón. Los científicos trabajan en universidades, en laboratorios (gubernamentales, industriales o independientes), en sitios que cuentan con instrumentos grandes y especiales (como telescopios o aceleradores de partículas), en el mismo "campo" de estudio o en centros y puestos de investigación, en zoológicos, en museos y en muchos otros lugares. Los científicos se unen en grupos mediante organizaciones profesionales, sociedades científicas y academias, equipos de investigación, cartas y, más recientemente, Internet. La financiación de la investigación científica proviene de subvenciones del gobierno, de la investigación y el desarrollo empresariales, de las universidades y de la filantropía privada. Estos tres puntos —espacio físico, espacio social y patrocinio— son esenciales para el funcionamiento de la ciencia moderna. La instauración de los mismos durante la Revolución Científica fue importantísima para construir el mundo de la ciencia tal como hoy lo conocemos. A lo largo del siglo XVII hasta entrado el siglo XVIII, el trabajo de los filósofos naturales fue formalizándose cada vez más. Los estudiosos se unieron en asociaciones privadas que, a su vez, se convirtieron en academias nacionales de ciencia. Los intercambios privados de información mediante correspondencia se transformaron en revistas. A los filósofos naturales *amateurs* autofinanciados y los ubicados en universidades se les unieron los primeros profesionales asalariados.

En la Edad Media tardía, la investigación de la filosofía natural se desplegó predominantemente en universidades, en ambientes monásticos y —en un grado mucho menor— en unas pocas cortes principescas. Estos ámbitos tradicionales mantuvieron su importancia en los siglos XVI y XVII, pero fueron complementados con nuevos lugares de estudio. Para el movimiento humanista del Renacimiento fue esencial el establecimiento de círculos eruditos de estudio por fuera de las universidades. Dentro de estos círculos, se compartía el propio trabajo con académicos de inclinaciones similares, recibiendo tanto apoyo, críticas y reconocimiento como ocasional mecenazgo. Estos primeros grupos eran

en general de carácter filosófico o literario. Hacia fines del siglo XVI, sin embargo, los filósofos naturales habían expandido el modelo, dándoles forma, entonces, a las primeras sociedades científicas, en Italia, la región en la que más sociedades se establecieron en el siglo XVII. La mayor parte de estas sociedades, no obstante, tuvieron un carácter local y duraron poco tiempo.

Una de las sociedades iniciales fue la *Accademia dei Lincei* ("Academia de los linces"). Su nombre alude a la conocida caracterización del lince como un animal de vista penetrante y atenta. La Academia fue creada en Roma, en el año 1603, por el príncipe Federico Cesi (un joven noble romano de dieciocho años) y tres compañeros; sobrevivió unos treinta años. Cesi fundó la Academia con la convicción de que la investigación de la naturaleza era un asunto complejo y laborioso que requería de esfuerzo grupal. Nunca hubo más que un puñado de "linceanos", pero entre ellos se encontraban el defensor de la magia natural Giambattista della Porta, Galileo, Niels Stensen y Johann Schreck, que luego, como misionero jesuita, llevó el conocimiento científico europeo a China. Los linceanos llevaban a cabo proyectos en todas las ramas de la filosofía natural, a menudo independientemente y en ocasiones en colaboración mutua, como el largo esfuerzo mancomunado de publicación del *Tesoro de las cosas medicinales de la Nueva España* (1651), a partir de manuscritos de Francisco Hernández que habían sido llevados de España a Italia. Los linceanos adoptaron los nuevos enfoques químicos a la medicina, promovieron el trabajo de Galileo (cuyas *Cartas sobre las manchas solares*, de 1613, y *El ensayador*, de 1623, se publicaron bajo el auspicio de la Academia) y realizaron estudios con microscopios. La temprana muerte de Cesi en 1630 le quitó a los *lincei* su líder y mecenas, lo que precipitó su colapso.

En 1657, se fundó la *Accademia del Cimento* en la corte de los Medici, en Florencia, en parte gracias a los intereses personales del príncipe Leopoldo de Medici en la filosofía natural. Su lema *Provando e reprovando* ("probando y probando") capta el énfasis del grupo en la realización de experimentos. La corte de los Medici ofrecía un lugar para los estudios en grupo, algo de que carecían los *lincei*, y el mecenazgo mediceo solventaba económicamente el proyecto. Muchos de sus miembros eran seguidores de Galileo; el grupo continuó varios de sus proyectos de investigación y de sus métodos. No obstante, los miembros de esta academia florentina se adentraron en distintas ramas, desde la anatomía y las ciencias biológicas a la matemática y la astronomía, y prestaron especial atención a los estudios y avances en nuevos instrumentos, como el barómetro y el termómetro, en los que el mismo Leopoldo participó. La labor de Redi, Malpighi, Borelli y muchos otros notables filósofos naturales italianos se desplegó en *Cimento*. En 1667, la academia cerró, a causa de desacuerdos entre sus miembros, la partida de varias de sus notables figuras y la designación de Leopoldo como cardenal, lo que le demandaba permanecer más tiempo en Roma. En su década de vida, *Cimento* fue el más visible ejemplo de asociación voluntaria de filósofos naturales dedicados comunitariamente a la investigación experimental de la naturaleza.

A mediados de siglo, las sociedades científicas se extendieron al norte de los Alpes. En 1652, cuatro físicos crearon en Alemania la *Academia naturae curiosorum*. Durante sus

primeros años, esta "academia de investigadores de la naturaleza" se centró principalmente en temas médicos y químicos. Los estatutos de la academia, publicados en 1662, declaran como objetivos "la gloria de Dios, la ilustración del arte de sanar y el beneficio que de allí resulta para nuestros semejantes". La academia creció rápidamente y, aunque sus miembros vivían dispersos por toda la región germanohablante y no podían reunirse con regularidad como cuerpo colectivo, sirvió de lazo entre ellos, especialmente a través de la publicación anual (que comenzó en 1672) de un volumen de trabajos firmados por sus miembros. En 1677, el emperador del Sacro Imperio Leopoldo I dio reconocimiento oficial a la academia, que, en los años siguientes, se expandió a otras disciplinas, fuera de la medicina y las ciencias biológicas, para convertirse finalmente en la actual Academia Alemana de Ciencias Leopoldina.

En la Universidad de Oxford, en la década de 1650, un grupo conocido simplemente como "Club de filosofía experimental" (*Experimental Philosophy Club*) comenzó a reunirse en el *Wadham College* para discutir sobre filosofía natural y experimentos con sistemas mecánicos y observar disecciones y demostraciones. Christopher Wren y Robert Hooke fueron miembros iniciales; se les unió Robert Boyle y otras eminencias de la Inglaterra de aquel entonces. Después de la Restauración de Carlos II en 1660, varios miembros del Club y otros interesados se reunieron para redactar estatutos que permitieran una organización corporativa más formal; en 1662, recibieron fuero real con el nombre *Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge* ["Sociedad Real de Londres para el avance del conocimiento natural"]. La *Royal Society*, en existencia continua hasta el día de hoy, marca un nuevo hito en la evolución de las sociedades científicas. Como en *Cimento* (academia con la cual mantenía correspondencia), la realización colectiva de experimentos era central, pero la *Royal Society* estaba pensada como una organización más grande y más estructurada formalmente. Se eligieron más de doscientos miembros, aunque la mayoría de los elegidos provenientes de la nobleza inglesa eran más un signo de esperanza para futuras contribuciones económicas que de valía intelectual. Con las ideas de Bacon como modelo explícito, la *Royal Society* se impuso miras públicas y sociales. En efecto, puede ser vista como el intento de realizar la "Casa de Salomón". Muchos de los primeros miembros habían estado involucrados en planes utópicos, educativos y empresariales durante los años de la guerra civil, e introdujeron estos objetivos en la *Royal Society*. Estrictamente prohibieron vínculos sectarios y políticos, con la esperanza de encontrar en la filosofía natural una base para el acuerdo que pudiera superar la fragmentación facciosa de la reciente guerra civil.

Los miembros [*fellows*] mantenían reuniones regulares en *Gresham College*, en Londres, donde se realizaban los experimentos y se presentaban las observaciones y los resultados de las investigaciones. Prácticamente todos los filósofos naturales británicos destacados de esa época (y de las siguientes) eran miembros. La membresía de la *Royal Society* pronto se extendió por fuera de las fronteras británicas, y ser elegido como miembro (en esa época y ahora) aportaba gran prestigio. Quizás la más importante innovación en esos primeros años fue la creación, en 1665, de *Philosophical Transactions* ["Publicaciones filosóficas"], la primera revista científica, por parte del secretario de la Sociedad, Henry Oldenburg. La revista comenzó con la iniciativa privada de Oldenburg

(deseaba inútilmente ganarse la vida gracias a las suscripciones), pero pronto se ligó conceptualmente con la *Royal Society*; más tarde lo haría formalmente. Oldenburg mantenía una vasta correspondencia (como resultado de la misma, fue arrestado por espía en la Torre) y pudo, por lo tanto, informar los desarrollos científicos que tenían lugar en Europa. *Philosophical Transactions* publicaba no sólo las actividades de la *Royal Society*, sino también informes y cartas científicas provenientes de otros lugares y reseñas de libros. Pese a la predominancia de las publicaciones en lengua inglesa, se convirtió en un elemento crucial para la vida científica europea, un espacio en el que se podía publicar observaciones, anunciar hallazgos, establecer la precedencia temporal de algún descubrimiento o dirigir las discusiones. Los escritos de Newton sobre luz, óptica y su nuevo telescopio fueron publicados allí, al igual que las observaciones microscópicas de van Leeuwenhoek notificadas desde Holanda y los estudios anatómicos de Malpighi enviados desde Italia. Las disputas sobre los cometas competían por espacio con los informes sobre nacimientos monstruosos y siempre salía algún número cuando Boyle tenía algo relativamente breve que informar.

A pesar de sus ambiciones, la *Royal Society* sufrió los mismos problemas que otras sociedades científicas nacientes: pérdida de miembros centrales, infortunios económicos y falta de patrocinio. Muchos de sus grandes proyectos terminaron en la nada a causa de esas circunstancias. La mayoría de sus integrantes no eran miembros activos y pagaban sus cuotas esporádicamente (o simplemente no las pagaban) y lo único que la corona dio a la Sociedad fue el adjetivo de *Royal*. El proyecto baconiano de mejorar el comercio trastabilló con la reticencia entendible, de parte de los comerciantes, a compartir su experiencia personal. La respuesta de la sociedad inglesa fuera de los círculos de filósofos naturales no fue mejor; la *Royal Society*, sus miembros y sus actividades fueron objeto de burla en la obra *Virtuoso* (1676), de Thomas Shadwell, y sus pretensiones de utilidad pública fueron ácidamente parodiadas en el "Viaje a Laputa", en *Los viajes de Gulliver* (1726), de Jonathan Swift. La muerte de Oldenburg en 1677 llevó a que se suspendiera por un tiempo la revista *Philosophical Transactions*; la muerte de Boyle, en 1691, significó la pérdida del miembro más activo y generoso. Newton, miembro desde 1672, se convirtió en presidente de la *Royal Society* en 1703, momento en que ya era reconocido como el filósofo natural más importante de Inglaterra. Su prestigio dio aire fresco a la organización, pero su tendencia a favorecer los trabajos que promovieran el suyo estrechó la inicial amplitud de las actividades de la *Royal Society*. Con todo, ésta se afianzó hacia mediados del siglo XVIII y ha continuado en vigor desde entonces.

Al revés de la *Royal Society*, establecida de abajo para arriba, la *Académie Royale des Sciences* de París ["Academia Real de Ciencias"] fue creada de arriba para abajo. Fue idea de Jean-Baptiste Colbert (1618-1683), ministro de finanzas de Luis XIV. Colbert apuntaba a aumentar la gloria del Rey Sol como señor de las artes y las ciencias y a centralizar la actividad científica de un modo útil para el Estado, como parte de la centralización estatal que caracterizó al largo reinado de Luis XIV. La primera reunión de la *Académie* se dio en 1666, con veinte académicos encabezados por Christiaan Huygens, que había sido reclutado desde Holanda. Se reunían dos veces por semana en la Biblioteca del Rey; se esperaba que los miembros trabajaran colaborativamente (esto no siempre sucedía con

facilidad) y éstos recibían un salario y ayuda para las investigaciones. Los franceses, entonces, implementaron el proyecto de Bacon mucho mejor que los coterráneos de éste. A cambio del financiamiento real, los académicos debían encontrar soluciones científicas a los problemas del Estado. No es casualidad que los dos miembros mejor pagos —Huygens y Cassini— hayan llegado a Francia mientras estudiaban el esencial problema de la longitud. Los académicos también probaban la calidad del agua en Versalles y en toda Francia, evaluaban nuevos proyectos e inventos, analizaban libros y registros, resolvían problemas técnicos en la imprenta real (y en otros sitios) y llevaron a cabo la primera medición detallada de Francia. Esta última tarea, que obtuvo como resultado que Francia era más chica de lo que se creía, provocó —según se cuenta— la ocurrencia de Luis XIV: sus propios académicos habían triunfado allí donde habían fracasado sus enemigos, esto es, en el intento de hacer más pequeño su reino. Más allá del servicio al Estado, los académicos tenían tiempo para otros estudios, especialmente grandes proyectos colaborativos que ellos mismos establecían, entre los que se cuentan exhaustivas historias naturales de plantas y animales (figura 17).

Figura 17. Una disección realizada por miembros de la Real Academia de Ciencias de París. El secretario (Jean-Baptiste Duhamel) registra las observaciones mientras los académicos discuten; el Jardín del Rey (*Jardin du Roi*) se ve por la ventana. *Mémoires pour servir à l'histoire des animaux* (La Haya, 1731; publicado originalmente en París, 1671).

El apoyo monárquico también brindaba a los académicos distintos ámbitos de trabajo: un laboratorio químico, un jardín botánico y un observatorio astronómico en las (por entonces) afueras de París. Terminado en 1672, el Observatorio de París fue, al comienzo, pensado como sede de toda la Academia, pero se transformó en exclusiva propiedad de los astrónomos. El astrónomo Gian Domenico Cassini, seducido para abandonar su servicio al Papa por un gran salario y el control del nuevo observatorio, sentó residencia allí antes que

el edificio estuviera terminado. Él y las tres generaciones siguientes de los Cassini hicieron del *Observatoire* la principal institución astronómica de Europa. Su línea norte-sur fue el meridiano principal con el cual se midió la longitud durante dos siglos, hasta que el meridiano de Greenwich obtuvo la primacía en 1884. (El Observatorio Real de Greenwich fue fundado en 1675, poco después del de París, específicamente para el "descubrimiento de la longitud de los sitios, en vistas del perfeccionamiento de la navegación y la astronomía"). El financiamiento real también permitió a la Academia parisina enviar expediciones científicas a diferentes regiones: Guyana, Nueva Escocia y Dinamarca para observaciones astronómicas; Grecia y el Levante para la búsqueda de especímenes botánicos. Célebres son las expediciones a Sudamérica y a Laponia, a comienzos del siglo XVIII, para observar y tomar mediciones con la intención de probar las hipótesis cartesianas y newtonianas sobre la forma exacta de la Tierra. También reunió y publicó observaciones enviadas por los jesuitas desde Siam, China y otras regiones, e intercambió correspondencia con miembros de la *Royal Society* (incluso en tiempos de guerra entre Francia e Inglaterra) y otros investigadores de Europa.

Agrupaciones científicas más allá de las academias

Las academias científicas florecieron después del 1700; aparecieron en Bolonia, Uppsala, Berlín, San Petersburgo, centros provinciales franceses y hasta Filadelfia, en las colonias norteamericanas, convirtiéndose en símbolos del orgullo y el trabajo nacionales. Pero las academias eran sólo una expresión del desarrollo del mundo de la ciencia. Fueron acompañadas por agrupaciones sociales más informales pero a veces igualmente importantes. En París, la *Académie Royale* seguía los pasos de los *salons* sobre filosofía natural, que tenían lugar en casas privadas o ámbitos públicos y en los que se reunían personas interesadas en discutir y conversar bajo la conducción de un organizador. Su establecimiento muestra el grado en que la filosofía natural había capturado la atención pública, volviéndose un asunto social. En Londres, los nuevos cafés que abrieron a fines del siglo XVII ofrecían un ámbito en el que personas de distinta índole podían reunirse y discutir variados temas, entre ellos la filosofía natural. El interés público incentivó el surgimiento, a comienzos del siglo XVIII, del "demostrador" público, un personaje mitad filósofo natural, mitad *showman*, que entretenía y enseñaba en reuniones públicas (con una entrada paga) con aparatos extraños y despliegues ostentosos.

Menos visibles que las academias, pero igualmente importantes para la historia de la ciencia, fueron las redes de correspondencia, que ponían en contacto a personas particulares. Los filósofos naturales se mandaban privadamente cartas, manuscritos y libros recientemente publicados. La privacidad de la carta permitía la manifestación de ideas impopulares y radicalmente novedosas, lo que creaba una discusión mayormente oculta que se extendió por Europa a lo largo del siglo XVII. Esta invisible "república de las letras" (una expresión del Renacimiento humanista) unía a pensadores con ideas afines, más allá de las fronteras nacionales, lingüísticas o confesionales, y franqueaba las distancias entre ellos. La construcción de estas redes de correspondencia fue apuntalada

por personas conocidas como "informantes" [*intelligencer*]. Recibían cartas, organizaban y reunían la información, la distribuían a las partes interesadas y enviaban consultas destinadas a mantener la comunicación. El tamaño de la correspondencia de un informante activo podía ser impactante. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), que daba ánimos a Gassendi y expandió las ideas de Galileo por Francia, tenía alrededor de quinientos corresponsales y dejó una correspondencia de más de diez mil cartas. Uno de sus corresponsales, el fraile mínimo Marin Mersenne (1588-1648), también fue un foco de correspondencia. En su celda monástica de París, recibía cartas y difundía por toda Europa los trabajos de Descartes, Galileo y otros filósofos.

En Inglaterra, Samuel Hartlib (c. 1600-1662), un refugiado prusiano de la Guerra de los Treinta Años, mantuvo una correspondencia que conectaba toda la Europa y la América protestantes; las dos mil cartas que nos quedan de él son una pequeña parte de lo que escribió. A Hartlib lo impulsaban ideas utópicas y utilitaristas para reformar la educación, la agricultura y la industria de un modo baconiano, pero también lo hacían sus creencias religiosas, especialmente sus deseos milenaristas de crear un "paraíso en la Tierra" protestante. Su círculo incluía empresarios, moralistas, filósofos naturales, teólogos e ingenieros, y sus proyectos abarcaban desde la apertura de institutos técnicos hasta la mejora de la producción de cerveza. Las mismas academias se convirtieron en nodos de este entramado epistolar; las revistas científicas —*Philosophical Transactions*, el *Journal des Sçavants*, y sus descendientes modernos— pueden ser vistas como versiones formales del mismo, cristalizadas en la imprenta.

Gracias al establecimiento de las academias científicas y la creciente importancia de las aplicaciones tecnológicas en el siglo XVII, los siglos posteriores conocieron una profesionalización gradual del trabajo científico y una lenta desaparición del filósofo natural *amateur*. La demanda cada vez mayor de personas formadas y confiables en la aplicación del conocimiento y los métodos científicos a problemas prácticos impulsó el establecimiento de una instrucción más formal y rigurosa en las universidades, lo que, a su vez, llevó a una mayor uniformización de ideas y enfoques. El resultado fue la emergencia, en el siglo XIX, de la "ciencia" como carrera y de "científicos" como una clase social y profesional aparte (parecida, en algunos aspectos, a lo que Bacon describía en la *Nueva Atlántida*), y la gradual transformación del mundo temprano-moderno en el mundo moderno de la ciencia y la tecnología. Este proceso fue lento y complejo; entrar en él no es asunto de este libro. Las vueltas en el camino tomadas por los personajes históricos, las ideas y necesidades que influyeron en sus decisiones y los hechos que posibilitaron o imposibilitaron sus intenciones no fueron cosas obvias ni predeterminadas. Si el mundo natural no puede ser diferente, el modo en que los seres humanos lo expresan, lo conceptualizan y lo utilizan sí puede variar. El camino histórico particular que hemos elegido nos ha llevado a un mundo de ciencia y tecnología lleno de maravillas, que sorprenderían a los más grandes partidarios de la *magia naturalis*, pero no carente de problemas (tanto los que todavía no fueron resueltos como los que nosotros mismos generemos). A pesar de nuestra envidiable suma de conocimiento sobre la naturaleza, la sabia, pacífica y organizada Bensalem nos sigue esquivando, incluso si nunca dejó de ser una fuente de inspiración.

Epílogo

Prácticamente cada texto y cada artefacto de los filósofos naturales de la modernidad temprana que han llegado hasta nosotros expresa su fervor por explorar, inventar, preservar, medir, reunir, organizar y aprender. Las innumerables teorías, explicaciones y sistemas del mundo que luchaban por reconocimiento y aceptación han corrido diversa suerte. Muchos de los conceptos y descubrimientos de la modernidad temprana —el heliocentrismo de Copérnico, la circulación de la sangre de Harvey, la ley cuadrática inversa de gravitación de Newton— constituyen los fundamentos de nuestra comprensión moderna del mundo. Otras ideas, como las referidas al atomismo y las estimaciones del tamaño del universo, han sido gradualmente actualizadas y mejoradas por la posterior labor científica, y algunas otras, como los vórtices de Descartes y la explicación mecánica de la atracción magnética, han sido completamente descartadas.

La ciencia moderna persigue aún interrogantes y propósitos de la filosofía natural temprano-moderna; algunos de ellos habían sido, a su vez, parte de la herencia de la Edad Media o incluso de los antiguos. Como Gassendi, Descartes y van Helmont, los físicos modernos persisten en la búsqueda de las últimas partículas de materia y del modo en que estos invisibles trozos de materia se unen e interactúan para formar el mundo. Como Kepler, Cassini y Riccioli, los astrónomos modernos siguen mirando y mapeando los cielos, y encuentran nuevos objetos y fenómenos con instrumentos muy distintos y mucho más potentes que los cuadrantes y los telescopios de Tycho, Galileo y Hevelius. Los exploradores en la Nueva España, como Hernández y Da Costa, tienen sus herederos en los científicos que buscan nuevas medicinas en las plantas y en los animales de las selvas y los desiertos, o nuevas formas de vida en oscuras fosas oceánicas y en mundos distantes. Al igual que los seguidores de Paracelso y los entregados a la crisopea, los químicos modernos trabajan en la modificación y mejora de sustancias naturales, para crear nuevos materiales, continuando las aspiraciones de Boyle por entender el cambio material y las de Bacon por ofrecer cosas útiles para la vida humana. Como Vesalio, Malpighi y Leeuwenhoek, los biólogos y médicos modernos estudian, con nuevos instrumentos, el cuerpo animal y el humano, descubriendo constantemente estructuras más sutiles y mecanismos más sorprendentes. Cada nuevo aparato electrónico que sale al mercado reaviva los parentescos de la tecnología con lo maravilloso y lo mágico.

Junto a estas líneas de continuidad, muchas otras cosas han cambiado. El profundo incentivo religioso y devocional de la filosofía natural temprano-moderna para estudiar el Libro de la Naturaleza (encontrar al Creador reflejado en la creación) ya no ofrece impulsos a la investigación científica. La constante percatación de la historia, del hecho de ser parte de una larga y poblada tradición de investigadores de la naturaleza, hace tiempo se ha perdido. Pocos científicos hoy harían lo que hizo Kepler al subtitular su compendio copernicano "Un suplemento a Aristóteles", ni buscarían respuestas en textos antiguos, en los mismos en los que Newton buscaba la causa de la gravedad. La concepción de un cosmos estrechamente interconectado se quebró al abandonar las preguntas por el sentido y el propósito, al tomar perspectivas y miras más angostas y al dar preferencia a un

realismo mal armado para comprender las analogías y las metáforas fundamentales del pensamiento de la modernidad temprana. El filósofo natural y su amplia apertura de pensamiento, actividades, experiencia y pericia ha sido reemplazado por el científico profesionalizado, especializado y técnico. El resultado es un dominio científico separado de las miras más amplias de la cultura y la existencia humanas. Es imposible no vernos empobrecidos por la pérdida de la abarcadora concepción temprano-moderna, incluso si estamos obligados a reconocer que el desarrollo científico y tecnológico de la modernidad nos ha enriquecido con un asombroso nivel de bienes intelectuales y materiales.

La Revolución Científica fue un período de continuidad y de cambio, de innovación y de tradición. Los expertos en filosofía natural, durante la modernidad temprana, surgían en todas partes de Europa, en todas las confesiones religiosas, en todos los contextos sociales, y podían ser innovadores hasta la provocación o cautelosos tradicionalistas. Estos personajes dispares contribuyeron al establecimiento del cuerpo de conocimientos, instituciones y metodologías fundamentales para el mundo científico actual, un mundo científico globalizado que afecta a todos los seres humanos. A esos personajes les podríamos decir cosas que los desesperarían y ellos podrían hacer lo mismo con nosotros. Su época nos resulta chocantemente familiar y extraña, parecida a la nuestra y diferente. La complejidad y la exuberancia de la modernidad temprana la convierten en el período más fascinante e importante de toda la historia de la ciencia.